工程管理硕士专业学位论文

考虑物料平衡的N公司J生产线流程优化研究

Research on Process Optimization of N Company's J Production Line Considering Material Balance

作　者：李明鸣
导　师：王　迪 副教授

中国矿业大学
2023年6月

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号 F273　　学校代码 10290

UDC 005.93　　密　级 公开

中国矿业大学

工程管理硕士专业学位论文

考虑物料平衡的N公司J生产线流程优化研究

Research on Process Optimization of N Company's J Production Line Considering Material Balance

作　者 李明鸣　　导　师 王迪

申请学位 工程管理硕士专业学位　　培养单位 经济管理学院

学科专业 工业工程与管理　　研究方向 生产流程优化

答辩委员会主席 曹庆仁　　评 阅 人 盲评

二〇二三年六月

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着市场竞争的加剧，制造企业如何在现有的资源约束下提升企业竞争力，成为亟待解决的关键问题。生产线流程优化作为制造业企业降本增效、快速响应客户需求的重要手段，越来越受到学界与业界的关注。本文针对 N 公司 J 产品生产物料供应迟滞与生产能力不足的现状，系统分析制约 J 生产线产能提升的瓶颈因素，研究优化改善生产线的有效路径，对于提升N公司J生产线产能，满足客户需求具有重要意义。

本文集成利用价值流程图技术、约束理论、精益管理、排队论、最优化建模与 Flexsim 仿真等理论与方法，从物料平衡与装配流程优化的视角针对 N 公司 J 生产线问题开展研究，主要研究内容如下：（1）分析 N 公司 J 生产线现状及存在的问题。本文通过绘制价值流程图，识别出 J 生产线在装配流程和物料供应两方面存在的问题。（2）应用约束理论和精益管理组合模型优化生产线装配流程。根据模型的五大步骤，对三个瓶颈工位分别进行装配流程优化，使其生产周期分别下降了 18 秒、11 秒和 11 秒。（3）构建基于排队论的物料平衡模型。在装配流程优化的基础上，本文以 AGV 数量为决策变量，以最小化各工位的物料需求期望等待时间和各 AGV 的单位空闲时间之和为目标函数，基于排队论构建了 AGV 物料平衡模型，并借助 MATLAB 软件求解了系统最优值。研究发现该系统最优状态下的 AGV 配置不能满足目标需求，需再次进行局部配置优化。基于此，本文设置了 4 类情景，经分别计算验证，确定了最优配置，即调配 3 台 AGV 对工位 1 和工位 2 进行物料供应。经过优化，工位 1 和工位 2 的物料等待时间分别从 15 秒、20 秒下降至 2 秒、3 秒。（4）采用 Flexsim 仿真软件验证优化方案的合理性。仿真结果显示，优化后的 J 生产线产能达到了 401 件/天，实现了预期的产能目标，验证了本文优化方案的合理性。

该论文有图 19 幅，表 21 个，参考文献 85 篇。

关键词：生产流程优化；价值流程图；约束理论；物料平衡；排队论

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the intensification of market competition, how manufacturing enterprises can enhance their competitiveness under existing resource constraints has become a key issue that urgently needs to be solved. Production line process optimization, as an important means for manufacturing enterprises to reduce costs and increase efficiency, and quickly respond to customer needs, is increasingly receiving attention from scholars and the industry. This article focuses on the current situation of delayed material supply and insufficient production capacity in the production of J products in N company. It systematically analyzes the bottleneck factors that restrict the production capacity improvement of J production line, and studies the effective path to optimize and improve the production line. This is of great significance for increasing the production capacity of J production line in N company and meeting customer needs.

This article integrates and utilizes theories and methods such as value flow chart technology, constraint theory, lean management, queuing theory, optimization modeling, and Flexsim simulation to conduct research on the J production line problem of N company from the perspective of material balance and assembly process optimization. The main research content is as follows: (1) Analyze the current situation and existing problems of N company's J production line. This article identifies the problems in the assembly process and material supply of J production line by drawing a value process diagram. (2) Apply constraint theory and lean management combination model to optimize the assembly process of the production line. According to the five steps of the model, the assembly process optimization was carried out for the three bottleneck workstations, resulting in a reduction in production cycles of 18 seconds, 11 seconds, and 11 seconds, respectively. (3) Construct a material balance model based on queuing theory. On the basis of assembly process optimization, this article takes the number of AGVs as the decision variable, and minimizes the expected waiting time for material requirements at each workstation and the sum of the unit idle time of each AGV as the objective function. Based on queuing theory, an AGV material balance model is constructed, and the optimal value of the system is solved using MATLAB software. Research has found that the AGV configuration in the optimal state of the system cannot meet the target requirements and requires further local configuration optimization. Based on this, this article sets up four types of scenarios, and after calculation and verification, the optimal configuration is determined, which is to allocate three AGVs for material supply to stations 1 and 2. After optimization, the material waiting time for

中国知网 https://www.cnki.net

stations 1 and 2 has decreased from 15 seconds and 20 seconds to 2 seconds and 3 seconds, respectively. (4) Use Flexsim simulation software to verify the rationality of the optimization plan. The simulation results show that the optimized production capacity of the J production line has reached 401 pieces/day, achieving the expected production capacity target, verifying the rationality of the optimization plan in this thesis.

This thesis has 19 figures, 21 tables, and 85 references.

Keywords: Production process optimization; Value flow chart; Constraint theory; Material balance; queuing theory

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 研究目标与内容.....2
1.3 研究方法与思路.....3
2 国内外研究现状.....5
2.1 物料平衡的概念界定.....5
2.2 相关文献综述.....5
2.3 本章小结.....10
3 N 公司 J 生产线现状分析.....11
3.1 N 公司及车间概况.....11
3.2 J 生产线装配流程及物料供应现状.....11
3.3 基于 VSM 技术的 J 生产线问题识别与分析.....16
3.4 本章小结.....19
4 N 公司 J 生产线装配流程优化.....20
4.1 优化目标与原则.....20
4.2 构建 TOC 和 Lean 组合模型.....20
4.3 基于 TL 组合模型的 J 生产线流程优化.....24
4.4 本章小结.....30
5 N 公司 J 生产线物料平衡优化.....31
5.1 AGV 物料平衡系统概述.....31
5.2 基于排队论的 AGV 物料平衡模型构建.....32
5.3 模型分析.....37
5.4 本章小结.....47
6 基于 Flexsim 的 J 生产线系统仿真分析.....48
6.1 仿真目标与原则.....48
6.2 仿真前数据准备.....48
6.3 Flexsim 仿真建模.....49
6.4 参数设置.....50
6.5 优化前后仿真模型运行.....51
6.6 本章小结.....54
7 研究结论、建议与展望.....55
7.1 研究结论.....55
7.2 管理建议.....56
7.3 研究不足与展望.....57

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献.....58
附录.....64

中国知网 https://www.cnki.net

图清单

图序号	图名称	页码
图 1-1	研究技术路线图	4
Figure 1-1	Research technology roadmap	4
图 3-1	工作流程图	12
Figure 3-1	Work flow chart	12
图 3-2	生产线各工位生产周期及节拍图	15
Figure 3-2	Production cycle and beat chart of each station on the production line	15
图 3-3	J 产品价值流程图	17
Figure 3-3	J Product Value Flow Chart	17
图 4-1	TOC 和 Lean 组合模型（TL 模型）	23
Figure 4-1	TOC and Lean Combination Model (TL Model)	23
图 4-2	帕累托图 1	24
Figure 4-2	Pareto diagram 1	24
图 4-3	帕累托图 2	24
Figure 4-3	Pareto diagram 2	24
图 4-4	帕累托图 4	25
Figure 4-4	Pareto diagram 4	25
图 4-5	基于 TL 模型的优化流程	26
Figure 4-5	Optimization process based on TL model	26
图 4-6	装配流程优化后各工位生产周期	29
Figure 4-6	Production cycle of each station after optimization of assembly process	29
图 5-1	物料平衡系统简图	32
Figure 5-1	Material balance system diagram	32
图 5-2	排队的一般过程	32
Figure 5-2	General process of queuing	32
图 5-3	单队—多服务台并联式模型示意图	33
Figure 5-3	Schematic diagram of a single-team-multi-service desk parallel model	33
图 5-4	模型运行结果	37
Figure 5-4	Model run results	37
图 5-5	各变量象限关系图	40
Figure 5-5	Quadrant relationship diagram of various variables	40
图 5-6	子系统最优配置情景分类	42

中国知网 https://www.cnki.net

Figure 5-6	Classification of subsystem optimal configuration scenarios	42
图 5-7	J 产品未来价值流程图	46
Figure 5-7	J product future value flow chart	46
图 6-1	优化前仿真模型运行结果	52
Figure 6-1	Simulation model running results before optimization	52
图 6-2	仿真结束后吸收器输入数据	53
Figure 6-2	Absorber input data after simulation	53

中国知网 https://www.cnki.net

表清单

表序号	表名称	页码
表 3-1	操作人员作业时间表	11
Table 3-1	Operator Work Schedule	11
表 3-2	生产线标准化操作组合表	13
Table 3-2	Combination Table for Standardized work of Production Line	13
表 4-1	专家打分表	21
Table 4-1	Expert scoring table	21
表 4-2	装配流程优化方案及优化后用时统计	27
Table 4-2	Optimization plan of assembly process and time statistics after optimization	27
表 4-3	装配流程优化前后对比	29
Table 4-3	Comparison before and after assembly process optimization	29
表 5-1	物料λ值计算表	36
Table 5-1	Material lambda value calculation table	36
表 5-2	模型变量数据表	37
Table 5-2	Model Variable Data Table	37
表 5-3	各工位 AGV 物料等待时间计算表	38
Table 5-3	Calculation Table of AGV Material Waiting Time for Each Station	38
表 5-4	系统最优时各工位情景判断	41
Table 5-4	Scenario judgment for each station when the system is optimal	41
表 5-5	情景 1AGV 物料等待时间计算表	43
Table 5-5	Scenario 1 AGV Material Waiting Time Calculation Table	43
表 5-6	情景 2AGV 物料等待时间计算表	43
Table 5-6	Scenario 2 AGV Material Waiting Time Calculation Table	43
表 5-7	情景 3AGV 物料等待时间计算表	44
Table 5-7	Scenario 3 AGV Material Waiting Time Calculation Table	44
表 5-8	情景 4AGV 物料等待时间计算表	44
Table 5-8	Scenario 4 AGV Material Waiting Time Calculation Table	44
表 5-9	局部配置情景讨论汇总表	45
Table 5-9	Summary Table of Local Configuration Scenario Discussion	45
表 5-10	两轮优化前后生产周期对比表	47
Table 5-10	Comparison table of production cycles before and after two rounds of optimization	47

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-1	各工位优化前生产周期数据	48
Table 6-1	Production cycle data before optimizing each workstation	48
表 6-2	各工位优化后生产周期数据	48
Table 6-2	Production cycle data after optimizing each workstation	48
表 6-3	优化前仿真输出数量与实际生产数量对比	52
Table 6-3	Comparison of simulation output quantity and actual production quantity before optimization	52
表 6-4	优化前仿真数据报告	52
Table 6-4	Simulation data report before optimization	52
表 6-5	优化后仿真数据报告	53
Table 6-5	Optimized simulation data reporting	53
表 6-6	优化前后仿真数据对比	53
Table 6-6	Comparison of simulation data before and after optimization	53

中国知网 https://www.cnki.net

变量注释表

VAT	各工位装配时间之和
NVA	各工位物料等待时间之和
VAR	生产线增值比
C_i	约束
C_{ij}	潜力子约束
$f_{C_{ij}}^{n}$	潜力子约束在“4M1E”维度上的分值
$A_{c_i}^{m}$	专家评分矩阵
P_0	多服务台排队模型中，系统内无排队需求的概率
P_n	系统内有 n 个物料需求的概率
L_q	系统内排队等待的平均物料需求数
L	系统内排队等待的平均队长
W	系统内物料需求的平均停留时间
W_q	各物料需求平均等待时间
λ	单位时间内物料需求的平均到达率
μ	单位时间内 AGV 小车的平均服务率
ρ	AGV 小车的工时利用率（或服务强度）
c	AGV 数量
N	为单位小时生产的产品数
M	生产单件产品需求的物料用量
v	AGV 平均行驶速度
s	自物料暂存区至工位的单程距离
t_0	AGV 在暂存区物料搬运时间和在工位空箱满箱置换时间之和
WT_{max}	在装配流程优化的基础上，为满足需求节拍的最大等待时间
TT_D	需求节拍
TT_a	净装配时间
T_m	人工物料等待时间
W_q^n	各工位 AGV 物料等待时间
TT	经过第四章装配流程优化后的生产周期
CT	引入 AGV 后的生产周期

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1 Introduction

1.1 研究背景与意义（Research Background and Significance）

1.1.1 研究背景

制造业是国民经济的支柱产业，是推动高质量发展的重要引擎。根据工业和信息化部发布的相关数据，自 2010 年以来，我国制造业规模已连续 13 年位居世界首位。同时，我国已基本建成了规模大、体系全、竞争力较强的产业体系，包含 41 个工业大类，207 个工业中类，666 个工业小类，覆盖了联合国产业分类中全部的工业门类，成为全球产业链、供应链的重要组成部分。此外，2022 年，我国全部工业增加值和货物贸易进出口总值双双突破 40 万亿元，制造业增加值占全球比重接近 30%，货物贸易出口国际市场份额已接近 15%。我国作为全球制造业大国的地位不断得到巩固和提升。不过，我国制造业“大而不强、全而不优”的局面并未得到根本改变，基础能力依然薄弱，“卡脖子”、“掉链子”风险仍然存在。要全面推动中国制造走向中国创造，既要着眼于高端制造创新，又要扎根于基础能力建设；既要充分发挥龙头企业的“领头羊”作用，又要全面提升中小企业的生产能力，从而促进我国制造业全面提质增效，不断补齐短板、持续锤炼长板。

在日益激烈的市场竞争环境中，制造企业如何在现有的资源约束下进行技术创新，提升自身的生产能力，成为亟待解决的关键问题。以 N 公司为例，其旗下 J 产品平均产量不足 300 件/天，即便加班加点，最大产量也不过 325 件/天。然而，根据最新的销售预测，J 产品至少要将产能提升至 400 件/天才能满足日益增长的客户需求。因此，为了使 N 公司实现 400 件/天的产能目标，本文拟运用相关理论方法，对 N 公司 J 生产线进行优化改善，从而提升 J 生产线的生产效率、提高 J 产品的生产能力，以满足客户需求。

经过现场调研发现，N 公司 J 生产线不仅在装配流程方面存在浪费因素，还在物料供应方面存在迟滞现象。两项问题交织叠加，共同制约了 J 生产线产能的提升。因此，要解决 N 公司 J 生产线的产能不足问题，除了开展装配流程优化外，还需要在物料供应方面予以改善。而当前国内外学者关于生产线流程优化的研究主要聚焦于装配流程方面，关于生产线物料供应优化的研究较少，难以有效指导 N 公司的生产实践。因此，本文从系统的视角出发，在对 N 公司 J 生产线实施装配流程改善的基础上进行物料供应优化，从而对生产线进行综合改善。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 研究意义

（1）为N公司J产品产能提升提供实践方案

当前，随着市场竞争的不断加剧和“马太效应”的逐渐显现，N 公司迫切需要提升 J 产品的产能以满足客户需求，与客户形成稳定的伙伴关系，从而进一步拓宽市场规模、保持市场占有率。本文通过一系列的优化改善，旨在为 N 公司提供一整套解决方案，对达成其预期的产能目标有着重要的实践意义。

（2）为N公司全面提升各产品的生产效率提供理论指导

随着十几年的快速发展，N 公司已经成为拥有多品种、多类别的初具规模的制造型企业，其旗下拥有众多产品，与国内外众多行业巨头均有合作关系。通过J产品的产能提升，可以为提升N公司其他产品的生产效率提供理论指导。

（3）为制造行业的生产线流程优化提供借鉴作用

当前制造行业普遍存在一些生产线问题，尤其对于一些中小型企业来说，其生产线流程仍有较大的优化空间。基于此，本文希望通过研究 N 公司 J 生产线的流程优化问题，为行业提供一些借鉴作用。

1.2 研究目标与内容（Research Objectives and Content）

1.2.1 研究目标

本文以 N 公司 J 生产线为研究对象，采用工业工程的相关理论方法，通过对生产线装配流程以及物料供应问题的识别与分析，分别制定装配流程优化方案和物料平衡优化方案，然后通过 Flexsim 软件进行仿真验证，为 N 公司提供生产线产能提升方案。

1.2.2 研究内容

针对 N 公司 J 生产线存在的问题，本文从装配流程优化和物料平衡优化两方面予以研究，以期提升生产效率。具体研究内容如下：

一是在现状分析阶段，本文根据 N 公司 J 生产线的生产现状，运用价值流程图技术识别出生产线待优化的浪费点。

二是在原因识别阶段，本文应用价值流程图对问题实施溯因分析，获取制约生产线生产能力的真因。

三是在问题解决阶段，本文分别从装配流程和物料平衡两个方面开展优化设计：（1）运用 TOC 和 Lean 的组合模型改善装配流程；（2）运用基于排队论的 AGV 物料平衡模型优化物料供应。

四是在模拟仿真阶段，运用Flexsim软件对优化方案进行仿真验证，评估优化方案在生产线产能提升的实际效果。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究方法与思路（Research Methods and Ideas）

1.3.1 研究方法

本文主要对 N 公司 J 生产线从装配流程和物料供应两个方面开展研究，以提升生产效率。根据研究内容的特点将采用以下研究方法：

（1）文献研究法

根据“发现问题—分析问题—解决问题”的基本思路，本文分别从价值流程图技术的研究现状、装配流程优化方法的研究现状、物料供应优化方法的研究现状和生产线仿真技术的研究现状四个方面梳理国内外相关文献并做评述，为本文的研究提供理论指导。

（2）价值流程图技术

根据现场调研，本文绘制产品价值流程图，识别生产线问题并分析原因，为后续优化改善奠定基础。

（3）约束理论

约束理论是企业识别并消除在实现目标过程中的制约因素（即约束）的管理理念和原则，其可以通过对生产线各瓶颈工序进行持续改善来提高生产效率。其主要实施步骤有五步，分别是确定约束、突破约束、服从约束、增强约束、持续改善。

（4）精益管理

精益管理是一种彻底消除浪费、创造更大利润的管理思想和方法体系。其主要通过控制库存、缩短交货期及实施准时制生产等方法实现对企业和生产线的优化改善。

（5）排队论

排队论是研究系统随机聚散现象和随机服务系统过程的运筹学方法，本文将物料供应系统看成排队系统，基于排队论的相关理论方法建立数学模型并求解最优值，以实现对物料供应方式的优化改善。

1.3.2 研究思路

本文按照“发现问题-分析问题-解决问题”的思路展开相关研究。首先，运用价值流程图技术识别出生产线在装配流程和物料供应两方面存在的问题，再运用约束理论和精益管理的组合模型改善装配流程。在此基础上，建立基于排队论的 AGV 物料平衡模型，运用 MATLAB 软件求解模型最优值，并进行分析讨论和验证，最后利用 Flexsim 软件进行仿真验证和效果评价。

本文技术路线图如图 1-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

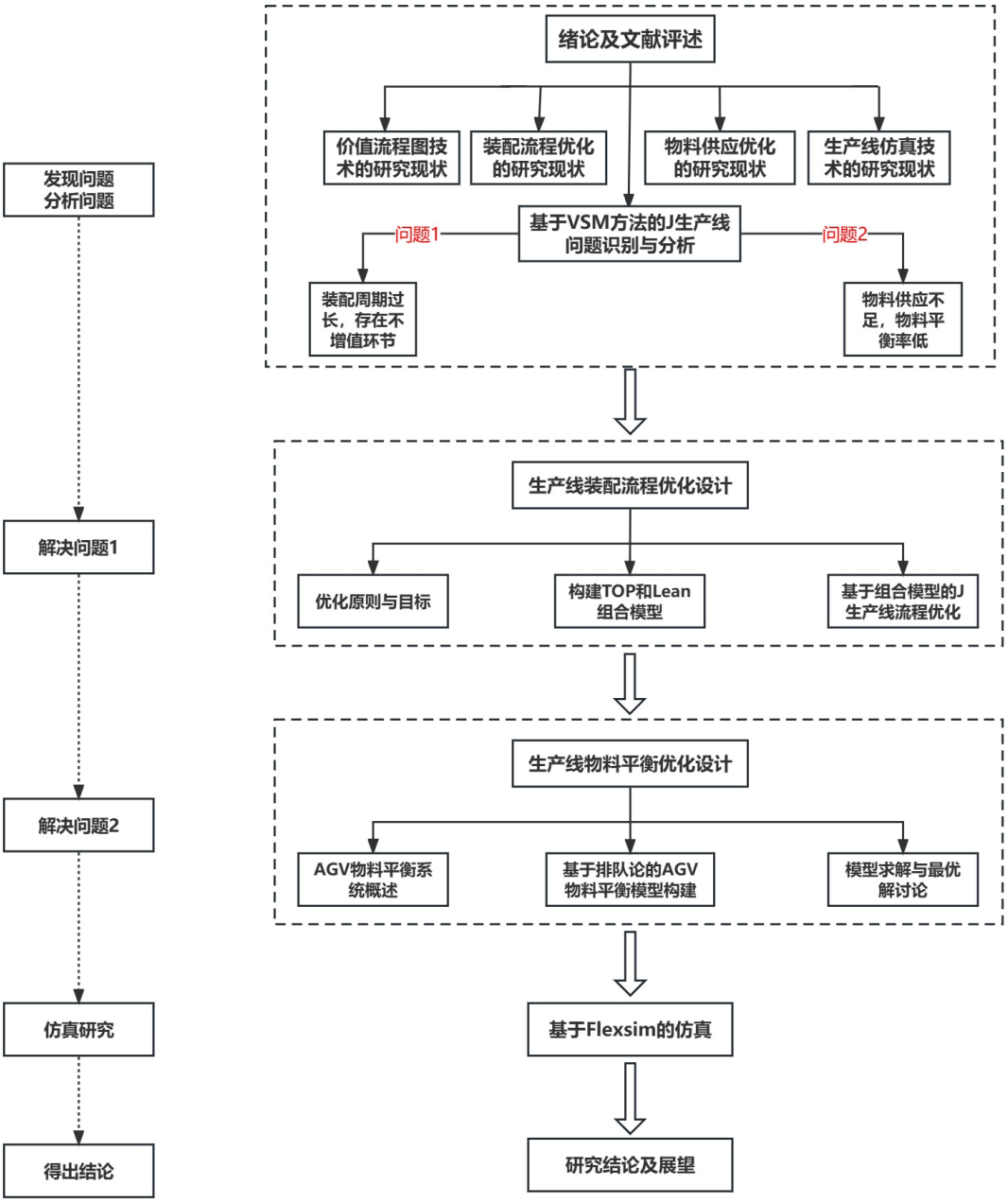

图 1-1 研究技术路线图

Figure 1-1 Research technology roadmap

中国知网 https://www.cnki.net

2 国内外研究现状

2 Current Research Status at Home and Abroad

本章从物料平衡的概念界定和相关文献综述展开，详细介绍并评述国内外相关领域的研究现状，为本文后续的一系列研究奠定理论基础。

2.1 物料平衡的概念界定（Definition of the Concept of Material Balance）

当前，国内外学者关于“物料平衡”的相关研究，主要集中在化工、生物、医药和能源等领域，其基本定义是物料实际用量及收集到的损耗之和与理论用量之间的比较。显然，此类定义与生产制造领域的应用场景不一致。因此，在本文的特定研究场景下，有必要对生产线的“物料平衡”进行重新定义。由于在 N 公司 J 生产线的实际生产过程中，物料供应方式为生产线操作人员自行离开工位前往物料暂存区拿取，因此操作人员每生产一件半成品的生产周期实际上包括装配周期和物料拿取时间（即物料等待时间）两项。所以，本文特规定生产线的物料平衡率为工位的装配时间与工位生产周期之比。其中，工位的装配时间即为工位生产周期扣除物料等待时间。基于上述定义，物料平衡率的计算公式为：

物料平衡率=(工位生产周期-工位物料等待时间)/工位生产周期*100% （2-1）

物料平衡是调整物料供应方式、降低物料等待时间的工具。物料平衡率越高，就说明物料供应越及时，工位的物料等待时间越少，就越有利于降低工位生产周期，稳定生产节拍。而生产线平衡则是对生产的全部工序进行平均化，调整作业负荷，使各作业时间尽可能相近的技术手段与方法。两者的区别与差异如下：

（1）对象不同。生产线平衡主要针对全部工序进行负荷分析，而物料平衡主要针对工位的物料等待环节或人工拿取物料的工序。

（2）方法不同。生产线平衡侧重生产线工序间的负荷分配调整；物料平衡侧重物料供应方式的调整。

（3）目标不同。生产线平衡的目标是使各工序达到能力平衡，而物料平衡的目标是降低或消除工位的物料等待时间。

2.2 相关文献综述（Related Literature Review）

2.2.1 价值流程图技术的研究现状

价值流程图（Value Stream Mapping，VSM）作为实施精益管理的有效工具

中国知网 https://www.cnki.net

[1]，可以暴露出产品在生产全过程中的非增值活动[2]，从而识别浪费[3]，已经成为国内外学者在生产制造领域沿用的主流工具之一。根据使用情景的不同，价值流程图又可分为静态和动态两类。

静态 VSM 技术是一种传统的分析技术，它主要通过绘制价值流程图，将各个环节的浪费点可视化，从而识别出影响生产效率的现存问题。例如，王璐璐[4]等人运用价值流程图识别出信息流和工艺流等方面存在的九项问题。张方哲[5]等人则通过对零件价值流的现状分析，识别出“物料需求”、“瓶颈工序”、“数字化程度”三项问题。高留艳[6] 等人根据价值流程图识别出了制约生产效率的“瓶颈工序”、“不增值工序”、“孤岛作业”等五项问题。

在识别出现存的问题后，应用 VSM 技术还可以从问题出发，提出优化方案。比如，常艳茹[7] 等人根据价值流程图找到浪费点后，从“生产线平衡”、“引入连续流”、“拉动式生产”等方面进行了优化。宋庭新[8] 等人则根据识别出的生产线平衡率低、物料供应不及时等问题，从工艺流程、拉动式生产和现场布局三方面进行了改善。还有 Singh[9] 等人通过价值流图挖掘出制约生产效率的因素，设计了相应的优化方案。Chiarini[10] 等人则为解决企业现存问题，使用价值流图分析车间生产环境，由此推出改善车间环境的措施。

然而，静态的价值流程图记录的是观测期内的静态数据，不能动态反映流程和时间的不确定性，还可能导致更多的浪费[11]。因此，国内外有部分学者在静态价值流程图的基础上，研究并应用了动态的 VSM 技术。

动态 VSM 技术是将价值流程图与数学模型、仿真平台及其他理论方法相结合的分析技术。与静态方法相比，它更贴近实际，更能反映不确定性，在各领域均有广泛的应用。例如，黄丽[12] 等人运用三角模糊数理论，刻画了动态价值流，识别了三项问题。黄夏宝[13] 等人将价值流图与 Plant Simulation 仿真结合，郭洪飞[14]、童华刚[15] 人则将价值流图与 FLEXSIM 仿真结合分别开展相关研究。Zarrinm[16] 和 Raneab[17] 则利用仿真技术预测改善实施效果。此外，ATIEH[18] 等还将价值流图和仿真方法应用到生产交货期优化过程。Gurumurthy[19] 则结合仿真软件动态模拟了工厂生产状况。Jeong[20] 将价值流与仿真技术结合解决了厂内设施规划问题。还有 Carlos[21] 等人将价值流图与价值流映射以及 SMED 法结合使用。倪婷婷[22] 则考虑随机需求波动建立了车间排产优化模型。Kumar S[23] 等人采用模糊排序技术找到了改善最优解。李琴[24] 等将精益生产和六西格玛管理结合，解决了生产流程问题。Behnam D[25] 等将 VSM 和层次分析法结合，提出了一系列优化方案。

总结来看，价值流分析技术是识别生产线问题的重要工具，它可以有效识别浪费，为后续的优化改善奠定基础。在具体应用上，除了传统的静态分析外，

中国知网 https://www.cnki.net

国内外学者还对动态价值流工具开展了大量的研究与应用，为本文的生产线问题识别提供了良好的理论指导。

2.2.2 装配流程优化的研究现状

通过对价值流程图技术的相关文献梳理，可以归纳出国内外学者在生产线优化过程中发现的一些共性问题。例如，存在瓶颈工序、生产线平衡率较低、物料供应不及时或在制品库存积压等。结合本文的研究实际，本节从装配流程优化的研究方法入手，对国内外文献进行评述，归纳提炼出国内外学者常用的研究方法，为后续的装配流程优化提供方法指导。

（1）传统 IE 手法。该方法是指基础工业工程范畴中常用的优化方法，包括“ECRS”原则、动作经济性原则、“5W1H”提问技术、程序分析和动作分析等方法。比如，黄鹏鹏[26] 等人运用“ECRS”原则、“MOD”法等方法，对生产线问题进行优化，使生产线平衡率提升了 22.32%。何满辉[27] 等人则应用“5w2h”提问技术和“MOD”法，对瓶颈工序的动作进行标准分解，将工时从 101 秒压缩至 47 秒。以上两位学者应用的传统 IE 优化手法是工业工程理论体系的基石，是最基础、最常见的方法，在解决简单问题时卓有成效。不过，随着信息技术的快速发展，现代 IE 方法应运而生，在解决复杂问题方面显示出突出优势，逐渐成长为工业工程理论“大厦”的支柱。

（2）现代 IE 方法。现代 IE 方法是指工业工程技术与数学方法、运筹学原理及仿真技术相结合的综合优化方法，在国内外拥有极其广泛的应用。其中，作为模仿自然界进化规律而设计出来的遗传算法、蚁群算法等数学算法，在求解较为复杂的组合问题时，展现了卓越的性能。比如，贾江鸣[28] 等人使用遗传算法对生产线平衡进行优化，使平衡率提升了 23.40%。周健[29] 等人将构建的双目标整数规划模型引入遗传算法寻优，使生产线平衡率提高了 20%。张旭靖[30] 等人则基于生产线平衡模型，采用遗传算法进行实例分析，提高了设备利用率。此外，Hamta[31] 等还应用了混合算法求解生产线平衡问题。Kucckkoc[32] 则采用蚁群算法求解生产线数学模型，最终减少了工位数量。Andrade-Gutierrez[33] 等人开发了数字模型，识别出生产线瓶颈。Tiacci[34] 通过使用遗传算法解决了车间资源配置问题。潘志豪[35] 等人则设计了一种混合优化算法求解多极值问题。

在实际生产中，除了考虑生产线平衡外，还要考虑具体工位的作业复杂度。如果某一工位的作业元素较为复杂，那么一旦该工位出现失误，将会引起后续操作延迟。因此，范国良[36] 等人从操作失误率出发，建立了考虑“平衡率最高”、“复杂度均衡指数最小”以及“整线复杂度最小”的多目标优化模型，输出了同时满足多目标的平衡方案。Chen[37] 等人则使用双阶段的自适应遗传算法来求解生产线问题，把第一阶段的结果作为第二阶段遗传算法的初始解，增加

中国知网 https://www.cnki.net

了前后阶段的关联性。Liu[38] 等人针对生产线问题，提出了在最优排序条件下的多目标混合模型。Banerjee[39] 等还以遗传算子流动路径的行程为研究对象，增强了算法搜索解的能力。Tamal[40] 等则把基于解的多目标优化的算法与数据驱动进行对比，改善了加工条件和性能。

（3）综合 IE 方法。除了单独使用外，还有一部分学者将传统 IE 手法与现代 IE 方法结合使用，共同开展生产线优化研究。比如，沈溪[41] 等人先使用“五五法”提问技术和“ECRS”原则对工作流程进行改善，然后构建了以最小化平滑性指数 SI 为目标函数的模型，使平衡率提升了 25.2%。陈磊[42] 等人则使用传统 IE 工具对部分流程进行优化，然后使用遗传算法求解了多目标数学模型。谭岐钰[43] 等人则利用“ECRS”原则先将工序合并，然后采用粒子群算法求解多目标数学模型。刘菲[44] 等人首先利用“5W1H”技术、“ECRS”原则对生产线进行定性改善，然后构建数学模型进行定量优化，使得平衡率提升了近 50%。

（4）约束理论。除了应用工业工程技术外，还有一部分学者采用了约束理论（Theory of Constraints, TOC）等其他理论方法开展生产线的优化研究。比如，王海平[45] 将约束理论应用于生产线效率的提升过程，识别出了瓶颈工序并持续优化。张建辉[46] 等人则运用 TRIZ 和约束理论建立了生产管理协同模型，并采用灰色关联分析法把方案涉及的各指标进行关联度比较，得到了最优方案。陈子顺[47] 等人构建了 TOC 五大核心步骤（确定约束、利用约束、服从约束、增强约束、确定新约束）集成创新模型，提升了企业解决关键问题的能力。

总结来看，在装配流程的优化方法上，国内外相关学者对于现代 IE 方法（包含数学模型、运筹学及仿真技术等）的研究较多，现代 IE 的应用亦是主流的研究方向。其中，在数学模型方面，以双目标优化模型为主，目标函数多涉及最小化生产节拍、最大化生产平衡率等。在算法方面，以遗传算法的应用为主，反映了遗传算法在全局寻优方面的卓越性能。

2.2.3 物料供应优化的研究现状

前文梳理了生产流程优化的研究方法，本小节将从物料供应的视角出发，梳理并评述国内外研究现状，为本文的物料平衡优化设计奠定理论基础。

在关于物料供应的相关研究中，有部分学者研究了基于“水蜘蛛”物料搬运系统的人工物料补给方式，取得了一定的成果。例如，周尔民[48] 等人以最小化各工位的需求期望等待时间和“水蜘蛛”的期望空闲时间之和为目标函数，基于排队论方法建立了“水蜘蛛”作业数学模型。王贵用[49] 等人则构建了以最小化“水蜘蛛”经过各工位的曼哈顿距离之和为目标函数的数学模型，使用改进遗传算法对其优化，最终得到路径优化方案。

但是，随着智能工厂的普及，车间物料的供应方式经历了从人工到自动化

中国知网 https://www.cnki.net

的变迁，AGV 上料方式开始得到普及，并被广泛应用。因此，在近几年的研究和实践中，“AGV”小车渐渐取代了“水蜘蛛”人工搬运。尤其在欧美发达国家，沃尔沃等知名企业已经在生产车间大量使用 AGV 开展搬运工作[50] 。

当前，AGV 已经有了更进一步的发展与细分，比如武启平[51] 等人就根据用途将其分为叉车式、牵引式等几类。在 AGV 的定位及导航方面，刘文涛[52] 等人通过合理设置反射板位置、增加反射板数量等措施，来提高 AGV 的定位精度。王启来[53] 等人则提出一种基于 GCN 深度学习算法改进的轻量级网络 GCN-L，并将其应用于视觉导航 AGV 中。

此外，在生产实践中，由于目前 AGV 系统成本可达项目成本的 70%[54] ，因此，在引入 AGV 后，如何在生产线布局中发挥最大效率是需要特别考量的问题。其解决方法有两类：第一类是基于规则的方法，例如系统布置设计方法。该方法比较依赖实践经验，难以有效确保解的质量。另一类为基于数学模型的布局求解方法，即将生产线布局问题转化为混合整数规划问题，通过求解对应的数学模型即可得到布局方案的最优解[55] 。Montreuil[56] 和 Heragu[57] 就较早提出了布局优化整数规划模型。由于该问题一般属于 NP-hard，于是很多启发式算法被提出，如针对单行设施规划问题，Lenin N[58] 、Kothari R[59] 分别提出了遗传算法和禁忌搜索算法。Paes F G[60] 、Kulturel Konak[61] 等则分别采用遗传算法求解不等面积的设施规划问题。另外，将 AGV 车体作为优化对象的研究也有出现，如 Ahonen[62] 等在考虑 AGV 尺寸的基础上对车间规划问题进行了研究，并设计了禁忌搜索算法。但目前将 AGV 数量作为布局优化考虑因素的研究较少，将布局优化与 AGV 数量配置结合的研究则更为少见。

此外，在 AGV 的任务分配方面，国内外学者也做了大量研究。李昆鹏[63] 等人采用数学模型和任务分配算法得到 AGV 运送工件的任务序列；于佳乔[64] 等人则采用双层编码的方式解决了物料运输问题。李珣[65] 等人还采用纳什均衡的博弈理论，求解了 AGV 大批量动态任务分配问题。葛艳红[66] 等人则提出了订单动态插入的分配策略，建立待取货、送货 AGV 的任务分配模型。蒋增强[67] 等人建立了配送成本最小、AGV 满载率最大的优化模型，并验证了该模型相比于传统配送方式的优越性。还有 Tang[68] 等人将车间任务分为加工制造任务和物料配送任务，并提出了一种可变邻域搜索算法来合理安排车间任务。Xu[69] 等人以 AGV 数量和完工时间最小为优化目标，为 AGV 分配相应任务及执行顺序。Zou[70] 等人建立有关能耗、AGV 使用数量和客户满意度的多目标优化模型，并提出了一类算法，从而有效解决多 AGV 任务分配问题。

总结来看，采用 AGV 小车实现物料运输是生产车间物料搬运和物料补给的发展趋势，也是车间智能化、自动化的必然要求。同时，经过进一步梳理文献

中国知网 https://www.cnki.net

可以看到，AGV 的研究方向主要聚焦在路线规划、布局优化、小车数量和生产线完工时间等方面。因此，本文拟根据相关理论指导，结合 N 公司车间实际，以 AGV 小车数量为决策变量，基于排队论的理论方法，建立以最小化各工位的物料需求期望等待时间和各 AGV 的单位空闲时间之和为目标函数的 AGV 物料平衡模型，并借助 MATLAB 软件求解系统最优值。

2.2.4 生产线仿真技术的研究现状

在经历了发现问题、分析问题、解决问题等步骤后，为了高效验证优化方案的实操性和科学性，国内外很多学者都采用了仿真软件对优化方案进行模拟研究。比如，霍震[71] 等人基于 Plant Simulation 仿真软件，分别建立优化前后的生产线仿真模型，根据仿真结果分析评价优化方案的合理性。江代渝[72] 、周韶武[73] 等人则使用 Witness 软件对优化方案进行仿真验证。杜嘉玮[74] 等人使用 Em-plant 仿真软件对波动程度和暂存数量设置问题进行了仿真求解。李晗[75] 、延渊渊[76] 等人在 AnyLogic 软件中搭建仿真系统，验证了模型的可行性。张苏宁[77] 、周康渠[78] 、张阳[79] 、罗文科[80] 和古文宇[81] 等人则通过 Flexsim 建立优化后的生产线仿真模型验证优化方案的有效性。

总结来看，仿真技术在生产制造等领域的应用极为广泛，它可以克服时间和空间的局限，成为评价优化方案的重要工具。从具体的软件使用来看，目前国内外主流的仿真平台有 Flexsim、AnyLogic、Plant Simulation、Witness 等等。其中，又以 Flexsim 的应用居多，这与其方便快捷、使用壁垒低及环境相似度高的特性密切相关。本文在综合考虑各类仿真软件的优劣后，选择使用 Flexsim 软件进行优化方案的仿真研究与效果评价。

2.3 本章小结（Chapter Summary）

本章从价值流程图技术、装配流程优化方法、物料供应优化方法、生产线仿真技术四方面分别进行文献梳理和评述。总结发现：（1）应用价值流程图技术可以有效识别生产线浪费，为后续改善奠定基础。（2）应用工业工程方法和约束理论等可以解决生产线装配流程优化问题。（3）在车间智能化的背景下，研究 AGV 自动物料供应系统具有良好的应用前景。（4）Flexsim 等软件具有良好的仿真性能，可以对研究结果进行仿真模拟和评估分析。

基于以上理论，本文在现状研究的基础上，首先绘制了 N 公司 J 生产线的价值流程图，识别出浪费点；然后构建了约束理论和精益生产组合模型，用于装配流程的优化改善；再引入自动上料系统，借助 MATLAB 软件求解出最优 AGV 数量并进行验证讨论；最后通过 Flexsim 仿真软件验证了优化方案的合理性，用于指导 N 公司生产实践。

中国知网 https://www.cnki.net

3 N 公司 J 生产线现状分析

3 Current Situation Analysis of Production Line J of N Company

基于对国内外文献的梳理评述可知，价值流程图技术在生产线问题识别上具有良好的应用性能。因此，为了定量识别 N 公司 J 生产线的浪费点，本章在对车间充分调研的基础上，绘制了 N 公司 J 产品的价值流程图，为后续优化奠定基础。

3.1 N 公司及车间概况（Company N and Workshop Overview）

N 公司是一家电控设备制造服务商，是领先的高空平台智能终端供应商，与国内外诸多大型企业建立了合作伙伴关系，其产品热销全国及世界各地。同时，N 公司还是建筑施工、采矿工程、机械运输等对设备可靠性有严格要求的领域的物联网设备服务商。自成立之初，N 公司就高度重视研发投入与科技创新，研发领域主要包括工程机械电子控制系统、汽车电子控制系统、高空车电子控制系统、新能源、智慧交通等，为相关领域的智能化改革与高质量发展做出了突出贡献。

N 公司生产车间的标准工作时间为 460 分钟/天。由于生产线为流水生产，因此车间每天还会预留 5~10 分钟用于产品的生产收尾和“5S”管理。

车间操作人员作业时间如表 3-1 所示。

表 3-1 操作人员作业时间表

Table 1-1 Operator Work Schedule

时间	数量	单位
总时间	540	分钟/天
就餐时间	20	分钟/天
宽放时间	60	分钟/天
标准工作时间	460	分钟/天
预留时间	5~10	分钟/天

3.2 J 生产线装配流程及物料供应现状（Assembly Process and Material Supply Status of Production Line J）

J 生产线目前有操作人员 6 人，分别位于 6 个工位，共执行约 71 道装配工序。本小节将从 J 产品的工作流程图、标准化操作组合表及指标计算等依次展开对 J 生产线装配流程和物料供应现状的分析计算。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 工作流程图

J 生产线设有 6 个工位，分别执行“主体组装”、“芯片安装”、“微动焊接”、“使能焊接”、“壳体组装”和“固定扫码”等六项工作。每项工作都包含若干道装配工序，累计约 71 道工序。此外，J 生产线共需要 14 类主料供应，包括基座、底座、主轴、PCBA 芯片等，分布于除工位 3 的五个工位。生产需要的其他辅料，如螺丝等物料为一次性足量供应，即开工前放于工位特定物料盒，在生产过程中无需再次补料。目前，各工位的主料供应方式均为工位操作人员自行前往物料暂存区拿取。

J 生产线的工作流程图如图 3-1 所示。

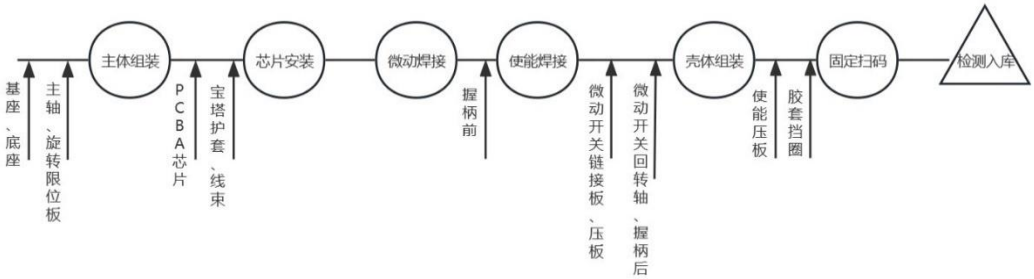

图 3-1 工作流程图

Figure 3-1 Work flow diagram

3.2.2 标准化操作组合表

标准化操作组合表（Standardized Work Combination Table，SWCT）是精益生产常用的表格工具之一，它显示了生产工序中每个操作人员的工作时间、走动时间以及和机器加工的结合时间。SWCT 可以实现如下功能：

（1）确定人工和机器操作的最佳结合；

（2）记录分配给每一操作者的工作序列；

（3）识别例如走动、等待、操作和机器自动时间等要素；

（4）依照节拍时间来图示并行操作的进程；

（5）识别人工与机器结合作业中的问题。

本文运用程序分析、动作分析等工业工程技术，经过现场观察与秒表测时，整理出了 J 生产线的标准化操作组合表，具体如表 3-2 所示。表中主要涵盖了 J 生产线各工位的装配工序内容、工序时间、人工拿取物料时间及各工位的生产周期等数据。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 生产线标准化操作组合表

Table 3-2 Combination Table for Standardized work of Production Line

工位	工序名称	人工操作时长/秒	机器加工时长/秒	等待机器时长/秒	累计时长/秒
1	拿取螺丝机盖板	2.0			2.0
1	将 F1-2 的半成品 S1-2 取出检查并放于工装	2.0			4.0
1	人工拿取底座、基座、主轴	15.0			19.0
1	将底座（摇杆、磁铁、屏蔽环）放于 F1-2	3.0			22.0
1	将螺丝机 F1-1 的半成品 S1-1 翻转放于 F1-2	3.0			25.0
1	将基座放于螺丝机 F1-1	3.0			28.0
1	将主轴放于基座上	1.0			29.0
1	将旋转限位板放于基座上	1.0			30.0
1	将螺丝机盖板盖好并启动螺丝机	3.0			33.0
1	螺丝机工作		38.0		33.0
1	拿取刷子，将 S1-2 基座凹槽涂抹润滑油	10.0			43.0
1	拿取滑块、弹簧、弹簧导向套并安装	12.0			55.0
1	拿取轴用弹性挡圈并安装	17.0			72.0
1	拿取刷子，在弹簧上涂抹润滑油并放回刷子	3.0			75.0
1	检查半成品 S1-3 并将其流转至下一工位	3.0			78.0
1	等待机器			2	80.0
1	拿取主轴放于工装并刷润滑油	8.0			88.0
1	将摇杆及屏蔽环安装至底座	10.0			98.0
2	拿取螺丝机盖板盖在工装上，按下 F1	3.0			3.0
2	螺丝机工作		26.0		3.0
2	人工拿取 PCBA 芯片、线束、轧带	20.0			23.0
2	将扎带穿入 PCBA	10.0			33.0
2	拿取导向板，放在产品上	3.0			36.0
2	拿取螺丝并将导向板固定	21.0			57.0
2	拿取宝塔护套并安装	6.0			63.0
2	将螺丝机盖板拿下	2.0			65.0
2	将 1 位置的半成品拿下，将 2 进行反转放入	3.0			68.0
2	拿取 PCBA 放置在产品上	3.0			71.0
2	拿取限位板放置在一工位传递的半成品上	4.0			75.0
2	将半成品放置在螺丝机上	2.0			77.0
2	外观检查	2.0			79.0

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 3-2）

工位	工序名称	人工操作时长/秒	机器加工时长/秒	等待机器时长/秒	累计时长/秒
2	拿取线束	3.0			82.0
2	将半成品 S2-3 穿插线束	14.0			96.0
3	拿取产品	2.0			2.0
3	插接插件	2.0			4.0
3	弯折线束铜丝	5.0			9.0
3	使用尖嘴钳夹线束铜丝	8.0			17.0
3	拿取微动开关并将其放入夹具	2.0			19.0
3	焊接微动开关	48.0			67.0
3	流转至下一工位	1.0			68.0
4	扫 MES	2.0			2.0
4	贴标签	6.0			8.0
4	拿取扎带，将半成品 S2-3 穿扎带	9.0			17.0
4	将半成品 S2-3 穿扎带并将多余扎带剪短	3.0			20.0
4	人工拿取握柄前	5.0			25.0
4	将握柄前放入工装	2.0			27.0
4	焊接使能开关	24.0			51.0
4	安装定位块	15.0			66.0
4	用小锤将定位块敲打固定主轴	5.0			71.0
4	检查，形成半成品 S3-1，并流转至下一工位	7.0			78.0
5	拿取产品	1.0			1.0
5	将定位块放进半成品 S3-1 壳体	4.0			5.0
5	用小锤敲打定位块，使之与壳体固定	4.0			9.0
5	安装微动开关链接板，将微动开关连接	15.0			24.0
5	整理线束	5.0			29.0
5	安装微动开关压板	5.0			34.0
5	安装微动开关回转轴并固定	10.0			44.0
5	人工拿取握柄后	5.0			49.0
5	安装握柄后	6.0			55.0
5	用小锤敲打壳体，使之固定	3.0			58.0
5	检查	7.0			65.0
5	形成半成品 S5-1,并流转至下一工位	1.0			66.0

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 3-2）

工位	工序名称	人工操作时长/秒	机器加工时长/秒	等待机器时长/秒	累计时长/秒
6	扫码	3.0			3.0
6	装螺钉	4.0			7.0
6	紧固螺钉	6.0			13.0
6	人工拿取使能压板、胶套挡圈	5.0			18.0
6	安装使能压板	10.0			28.0
6	标定	6.0			34.0
6	装胶套挡圈	13.0			47.0
6	扎线	12.0			59.0
6	检查	10.0			69.0

3.2.3 指标计算

（1）工艺平衡率。该指标可直观反映工艺总平衡状态情况。其计算公式为：

工艺平衡率=（各工序时间总和/（工序数*瓶颈工序时间））*100%　　（3-1）

根据表 3-2 可知，各工序时间总和为 475 秒，工序数为 6，瓶颈工序时间为 98 秒，代入式（3-1）可得 J 生产线平衡率为 80.78%。

（2）需求节拍。根据市场需求，J 生产线产量需达到 400 个/天。需求节拍 TT_D=每天标准工作时间/每天期望产量=69 秒。

基于以上数据，绘制各工位生产周期、现状节拍及需求节拍如图 3-2 所示：

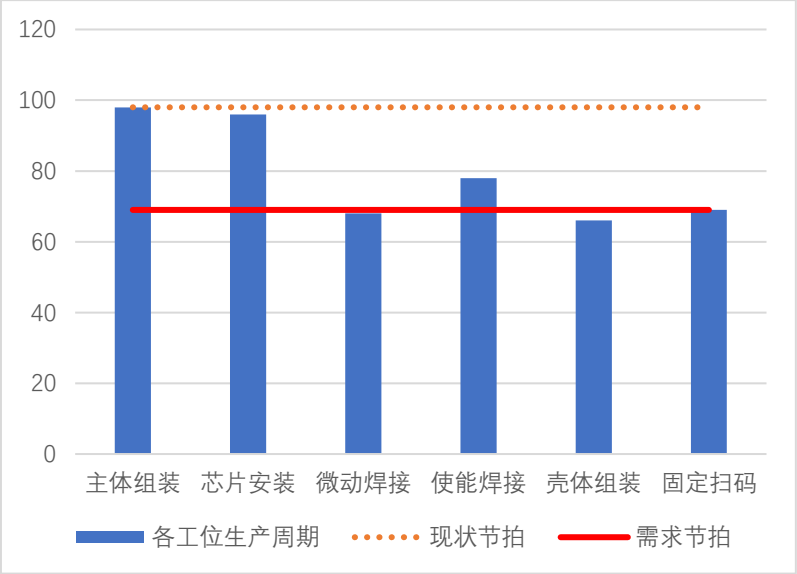

图 3-2 生产线各工位生产周期及节拍图

Figure 3-2 Production cycle and beat chart of each station on the production line

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 基于 VSM 技术的 J 生产线问题识别与分析（Problem Identification and Analysis of J Production Line Based on VSM Technology）

3.3.1 现状价值流程图

为进一步识别生产线浪费，探究问题的优化路径，本文在对销售、采购、质量、仓储及生产等多部门调研的基础上，获取了 J 产品的价值流路径：

（1）首先以客户需求为起点，销售部门每周定期预测客户需求量。

（2）生产控制部门将客户需求进行内部传导，由采购部门依照客户需求采购产品原料。

（3）采购的物料经公司内部来料质量控制（Incoming Quality Control，IQC）部门进行质量检验合格后入库储存。

（4）仓储部门按照每天一次的频次将生产线所需物料提前一天送至备料区（物料暂存区）。

（5）生产当日由生产线操作人员前往物料暂存区自行拿取工位所需物料，并从事装配生产。

基于上述流程，绘制 N 公司 J 生产线的价值流程图如图 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

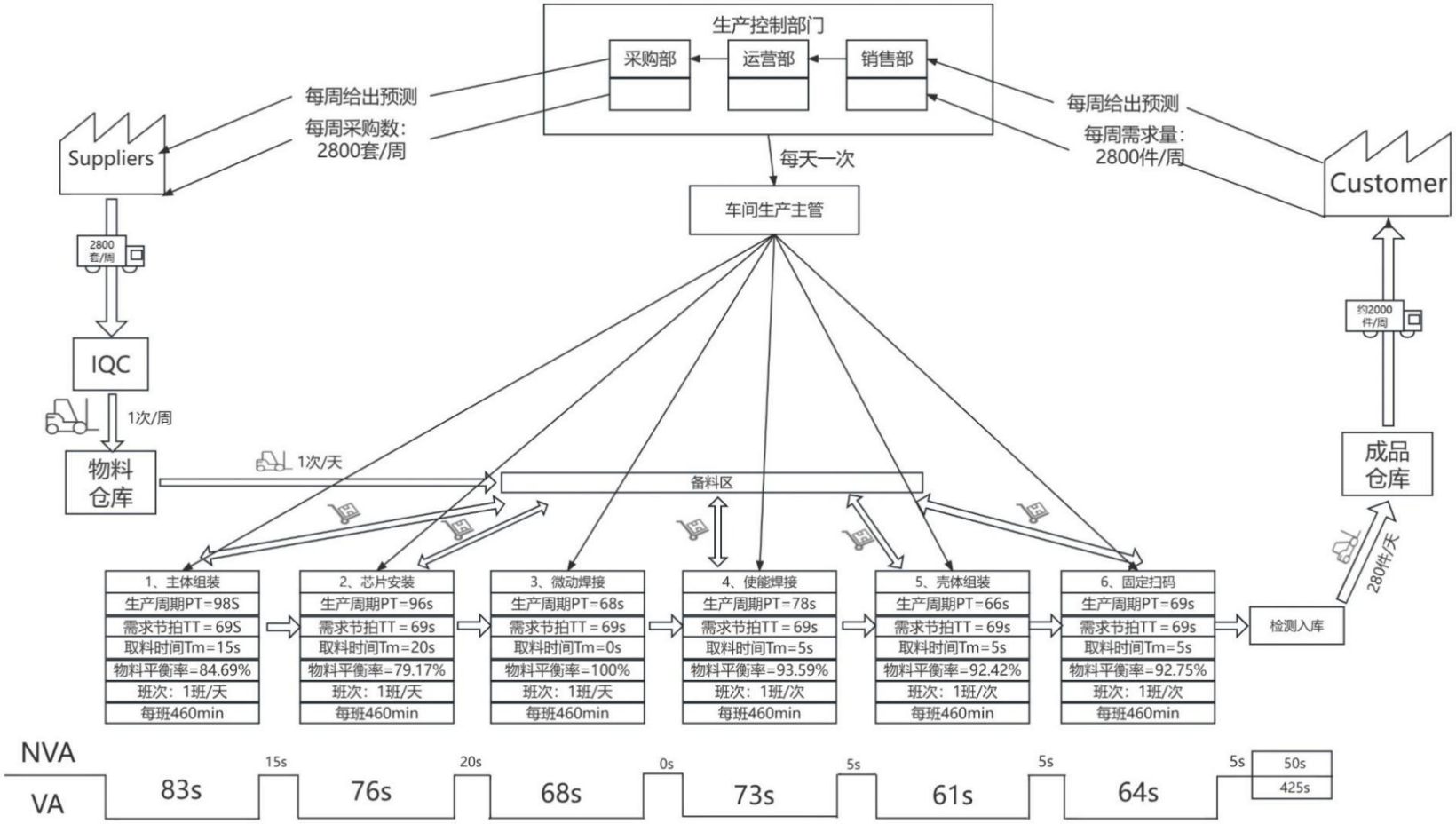

图 3-3 J 产品现状价值流程图

Figure 3-3 J Product Status Value Flowchart

中国知网 https://www.cnki.net

根据现状价值流程图，可得到 J 生产线的价值流增值比。由于图 3-3 仅反映了产品在生产流通过程中在每个工位的装配时间和物料等待时间，并未反映各工位内部装配工序的浪费及增值情况，因此在本文中，J 生产线的增值比实际上为各工位装配时间之和与生产周期之和的比值，计算公式如式（3-2）~（3-4）所示。

$$VAT = \sum_{i=1}^{6}(PT_i - Tm_i) \tag{3-2}$$

$$NVA = \sum_{i=1}^{6} Tm_i \tag{3-3}$$

$$VAR = VAT(VAT + NVA)^{-1} \tag{3-4}$$

式中，VAT为各工位装配时间之和，NVA为各工位物料等待时间（即操作人员自行前往暂存区拿取物料时间）之和，VAR为增值比；PT_i、Tm_i分别表示各工位的生产周期和物料等待时间。

代入相关数据，解得$VAT = 425$秒，$NVA = 50$秒，$VAR = 89.47\%$。

虽然VAR数据接近 90%，但由于该数据仅反映了装配时间在生产周期中的比重，并未反映工位内部装配工序的不增值情况，因此无法通过该数值对装配工序进行不增值分析。而从价值流程图上看，有三个工位的生产周期高于需求节拍，其装配工序显然存在较多不增值环节。本文将在第四章展开装配流程优化研究，对瓶颈工位的不增值环节进行优化。

此外，该VAR数据还表明，J 生产线存在 10%以上的物料等待时间浪费，因此本文将在第五章展开物料平衡优化研究，对物料供应中的等待问题进行优化改善。

3.3.2 装配流程的现存问题

根据价值流程图可知，J 生产线标准工作时间下的产能为 280 件/天，远低于 400 件/天的需求产量。长此以往，可能会侵蚀与客户的合作基础，形成难以估量的市场风险。在装配流程方面，主要问题为装配周期过长。工位 1、工位 2、工位 4 为制约生产线产能的瓶颈工位，即便不考虑物料等待时间，其实际装配时间分别为 83 秒、76 秒、73 秒，也达不到需求节拍 69 秒的要求。因此，如果不对瓶颈工位的装配流程进行优化和改善，期望产能显然无法达成。

3.3.3 物料供应的现存问题

除了装配流程外，物料供应环节的现存问题也是制约产能提升的关键因素。由于 J 生产线在物料暂存区与工位之间未引入自动上料车或设置专职的物料供应人员，各工位所需物料只能由生产人员自行前往暂存区拿取。以工位 1 为例，

中国知网 https://www.cnki.net

所需要的主材共有底座、基座、主轴和旋转限位板 4 种。其中，底座为 20 个一箱，基座为 18 个一箱。操作人员需要某种物料时便自行前往暂存区搬运一箱，然后继续从事装配生产。经现场观测，工位 1 平均每生产一件产品所需的物料搬运时间为 15 秒，相当于该工位的物料等待时间为 15 秒。该物料供应方式既严重浪费生产时间，也消耗生产人员体力。受此影响，工位 1 和工位 2 的物料平衡率偏低，工位 1 不到 85%，而工位 2 尚未达到 80%，表明两工位大约分别有 15%和 20%的工作时间被浪费，致使工位 1 和工位 2 的生产周期居高不下。因此，改善物料供应方式，确保较高的物料平衡率也是亟待解决的关键问题。

3.4 本章小结（Chapter Summary）

本章在对 N 公司 J 生产线现状观察测定的基础上，通过绘制价值流程图，识别出了浪费点。经过分析，J 生产线存在的问题主要集中在装配流程和物料供应两大方面。其中，在装配流程方面，装配周期过长是影响和制约 J 生产线生产能力的关键因素；在物料供应方面，由于生产操作人员自行拿取物料导致的等待浪费是导致工位物料平衡率低的根本原因，而物料平衡率低则直接拖慢了生产节奏、增大了生产周期。

此外，由于目前工位 1 和工位 2 的生产周期远高于需求节拍，根据边际效应递减原理，倘若只期望通过优化装配流程降到需求节拍，势必会投入极大的工艺改良成本。而如果只考虑物料平衡优化，则即使物料等待时间降为零，也无法使工位 1、工位 2 和工位 4 的生产周期满足需求。因此，总结来看，生产线的优化是一项系统工程，不可顾此失彼，而应统筹兼顾装配流程和物料供应两个关键要素，才能发挥更大的改善价值，从而更好地实现期望目标。

中国知网 https://www.cnki.net

4 N 公司 J 生产线装配流程优化

4 Optimization of the Assembly Process of J Production Line for Company N

基于前文的价值流程图分析可知，装配周期过长是导致 J 生产线工位 1、工位 2 和工位 4 的生产周期均高于需求节拍的主要因素之一。在生产线各工位布局既定、设备固定、人员稳定的前提下，工位间的工作流程（图 3-1）短期内无法更改。因此，为降低装配周期、消除瓶颈因素，本章综合运用约束理论和精益管理的相关理论方法，对 J 生产线瓶颈工位（工位 1、工位 2 和工位 4）内部的装配流程开展优化研究。

4.1 优化目标与原则（Optimization Objectives and Principles）

根据工业工程技术中常用的“4M1E”方法，本章旨在从人员、设备、物料、工艺方法、车间环境五个维度对瓶颈工位的装配流程进行优化改善，尽可能降低瓶颈工位的装配时间。其中，物料方面的改善方案在第五章展开，本章仅提出优化理念。工位 1、工位 2 和工位 4 的生产周期均大于需求节拍，是瓶颈工位。然而，这三个瓶颈工位共有 43 道装配工序，并非每道工序都需要优化；换言之，不是每道工序的优化都有实际价值。比如，工位 1 的第 7 道工序“将主轴放于基座上”用时仅 1 秒，已无改善空间；用时 3 秒的“将螺丝机盖板盖好并启动螺丝机”工序，在生产设备特定、人员操作方便的前提下，也无改善的必要。总结来看，一般而言，工序耗时越长，其优化潜力就越大；而耗时较短的工序，改善空间极其有限。

基于以上考量，本文秉持“重点优先”和“成本最低”的原则，在现场布局既定和成本约束的前提下，只优化耗时较长的工序。至于如何界定耗时长短，后文将从帕累托思想出发，构建相应方法。

4.2 构建 TOC 和 Lean 组合模型（Build a TOC and Lean Combination Model）

约束理论（Theory of Constraints，TOC）和精益管理（lean management）是常用的管理理论，是改善系统性能的有效方法。约束理论是企业识别并消除在实现目标过程中存在的制约因素（即约束）的管理理念和原则，侧重提高瓶颈能力；精益管理源于精益生产，其内核是准时生产，强调缩短交货期、消除浪费[82] 。经过前文分析，J 生产线装配流程存在极大浪费，亟需改善优化。因此，本章在借鉴参考国内外相关学者研究的基础上，构建包含约束理论和精益管理

中国知网 https://www.cnki.net

的组合模型（TL 模型），对 J 生产线装配流程开展优化研究，消除瓶颈与浪费。

4.2.1 TOC 核心步骤

根据前文制定的优化目标，本章只优化重点工序，这与 TOC 理论始终寻找约束、突破约束的思想高度契合。因此，本文以 TOC 理论为主体和框架，嵌入以精益管理为主的 IE 优化方法，建立指导优化的组合模型。TOC 理论的核心步骤共有五步，分别为：

（1）确定约束：即找出系统中制约生产能力的最薄弱环节。

根据精益管理理论方法，将价值流程图工具引入 TOC 理论的约束确认过程中。显然，生产周期大于需求节拍的工位即为限制生产线生产能力的约束，构成约束集合$\{A_n = C_i\}$，其中$i \in z$。

在确定约束后，如何找到约束中优化潜力较大的工序？或者如何界定工序的耗时长短？为了解决该问题，本文运用帕累托方法，将约束C_i的子约束按照工序时间（单位：秒）进行排序，并遵循 80/20 原则，依据帕累托原理绘制成帕累托图[83]，然后确定帕累托图中累计占比达到或接近 80%的工序为重点改善的工序，即潜力子约束，形成潜力子约束集合$\{B_n = C_{ij}\}$，其中$i \in z$，$j \in z$。

（2）突破约束：对于确定的约束采取具体措施改善突破。

在确定潜力子约束C_{ij}之后，为了分析潜力子约束在何维度上有改善空间，本文引入 4M1E 分析法和专家模糊评估打分法，对C_{ij}的人员熟练度、生产设备、物料供应、工艺方法、车间环境五个维度进行可优化性赋值评分。将C_{ij}在某一维度的分值记为$f_{C_{ij}}^n$。如果评分专家认为子约束在某一维度具备可优化价值，则$f_{C_{ij}}^n = 1$；反之，则$f_{C_{ij}}^n$记为 0。专家打分表如下表所示：

表 4-1 专家打分表

Table 4-1 Expert scoring table

指标	符号	可优化	不可优化
4M1E	$f_{C_{ij}}^n$	1	0

针对潜力子约束C_{ij}，逐一对“4M1E”五项指标进行专家评分，判断其是否具有优化价值。评分完毕后，形成潜力子约束 4M1E 矩阵（$f_{C_{ij}}^n$），矩阵中为 1 的指标即为需优化的关键指标。逐一拿取$f_{C_{ij}}^n$=1 的指标，综合运用精益管理等工业工程方法进行优化改善，消除约束。

（3）服从约束：按照约束环节的节拍协调其他环节的运行。

在人员方面，定期对操作人员进行全能工培训和技术培训，提升动作熟练度，降低失误率；在设备方面，进行设备综合效率（Overall Equipment Effectiveness，OEE）调整并定期检修；在物料方面，设立自动化供应系统，取

中国知网 https://www.cnki.net

代人工配送物料；在方法方面，提升规程创新性和标准性；在环境方面，加强车间和工位 5S 管理。

（4）增强约束：将第一步确定的约束转移到别处或者消除。

在执行确定约束—突破约束—服从约束三个步骤的基础上，更新标准作业指导书，作为实际生产中执行的准则。另外，将服从约束的物料供应标准化，使新的物料供应方式落地执行，以全面提升工位的物料平衡率，保持生产连续。

（5）持续改进：对当前约束改进后，系统内可能会存在或出现新的约束，再重回第一步进行持续优化改进。

4.2.2 TOC 和 Lean 组合模型

基于约束理论的五大核心步骤，本小节构建 TOC 与 Lean 组合模型。首先根据价值流程图的分析，将制约生产能力的瓶颈工位确定为约束。再将约束的工序按照耗时长短依次排序，根据帕累托原理，将用时占比达到或接近 80%的工序视为潜力子约束，形成潜力子约束集合。

确定潜力子约束后，邀请相关专家对潜力子约束的“4M1E”五个维度进行可优化性评分并计算平均值，形成潜力子约束 4M1E 矩阵。对于$f_{C_{ij}}^{n}$=1 的指标，根据精益思想对其进行工业工程综合优化，直至矩阵内的元素“1”全部提取完毕。

改善完成后，分别从各自维度对潜力子约束进行进一步服从，使车间生产条件配合突破约束环节中提出的各项措施。比如，在人员方面，进行全能工培训；在设备方面，进行 OEE 调整；在物料供应方面，引入自动化供应系统；在方法方面，提升规程创新型；在环境方面，加强“5S”管理，确保车间环境符合要求。

然后通过标准化方式将突破约束的各项方案和措施全面落地执行，以确保约束得到增强。比如，将突破约束环节提出的各项措施或方案写入标准作业指导书，使操作人员根据指导书的要求执行各项装配操作。最后对执行过程中出现的新约束或新问题进行持续改进，以确保优化后的方案不断优化，保持改善效果。

根据上述步骤，建立 TOC 和 Lean 组合模型（TL 模型），具体如图 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

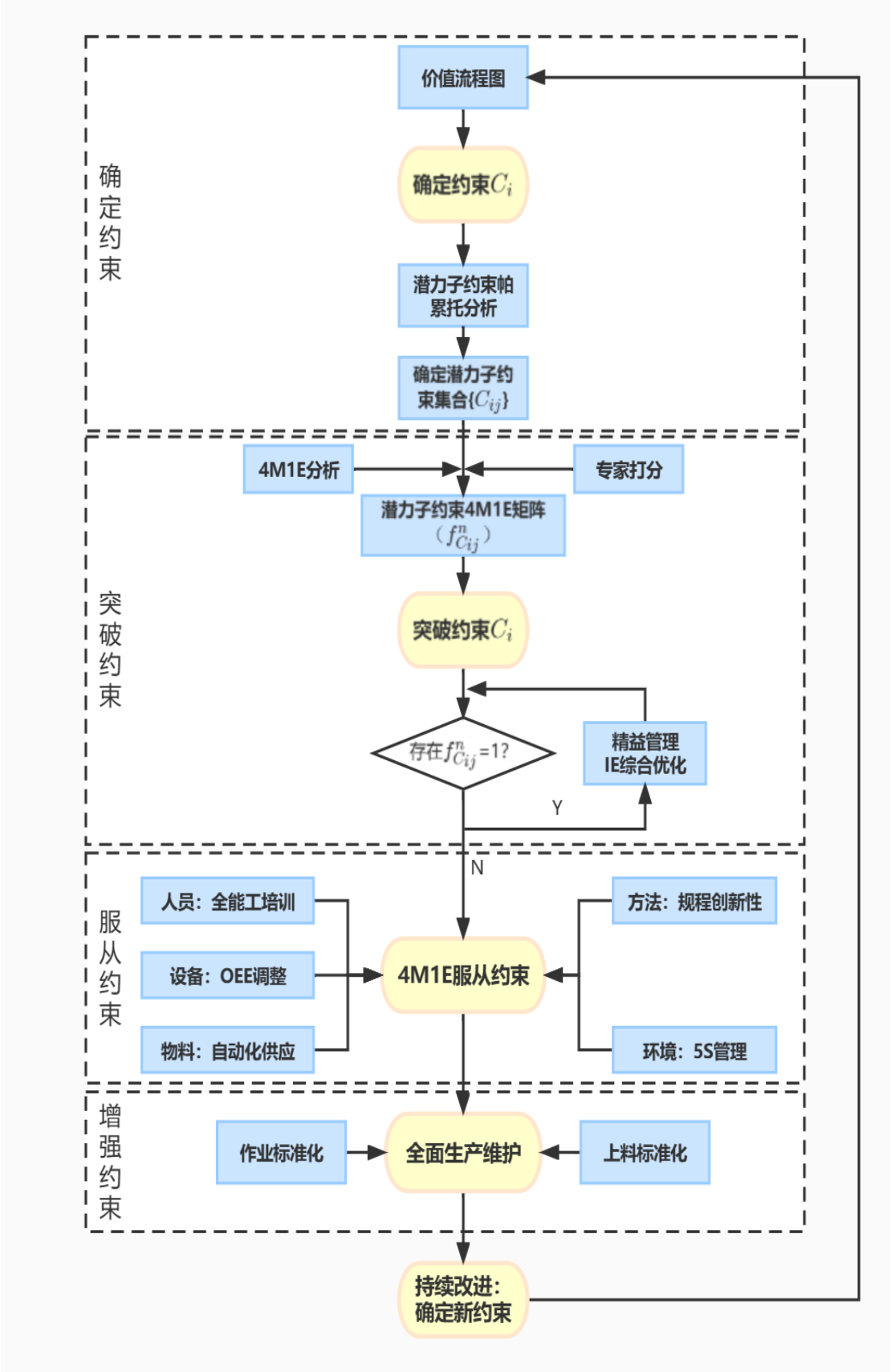

图 4-1 TOC 和 Lean 组合模型（TL 模型）

Figure 4-1 TOC and Lean Combination Model (TL Model)

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 基于 TL 组合模型的 J 生产线流程优化（Process Optimization of J Production Line Based on TL Combination Model）

基于 TL 组合模型，本节将按照约束确定--潜力子约束突破--约束服从、增强及持续改进的思路开展 J 生产线装配流程优化研究。

4.3.1 J 生产线约束确定

根据价值流程图可知，J 生产线工位 1、工位 2、工位 4 的生产周期均大于客户需求的节拍时间，即为 J 生产线的约束，分别记为C_1、C_2、C_4。

针对约束C_1中的 17 个子约束（C_{11}~C_{118}）、约束C_2中的 14 个子约束（C_{21}~C_{215}），约束C_4中的 10 个子约束（C_{41}~C_{410}）按照耗时长短依次排序，绘制帕累托图，如图 4-2 至图 4-4 所示。其中，在约束C_1和C_2中，由于子约束C_{110}、C_{22}均为“螺丝机工作”，为穿插进行，不占用工位的工作周期，因此这两个子约束未考虑在内。

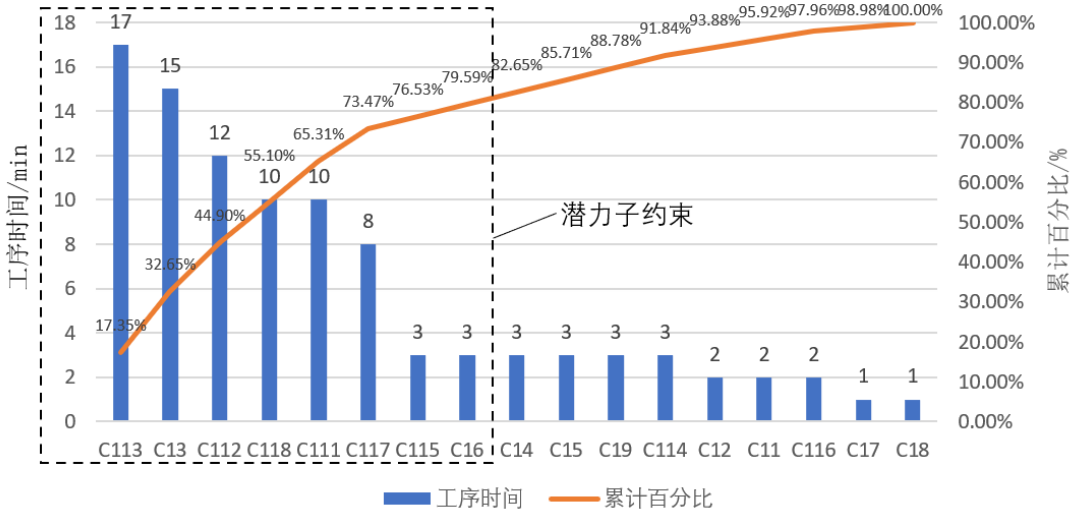

图 4-2 帕累托图 1

Figure 4-2 Pareto diagram 1

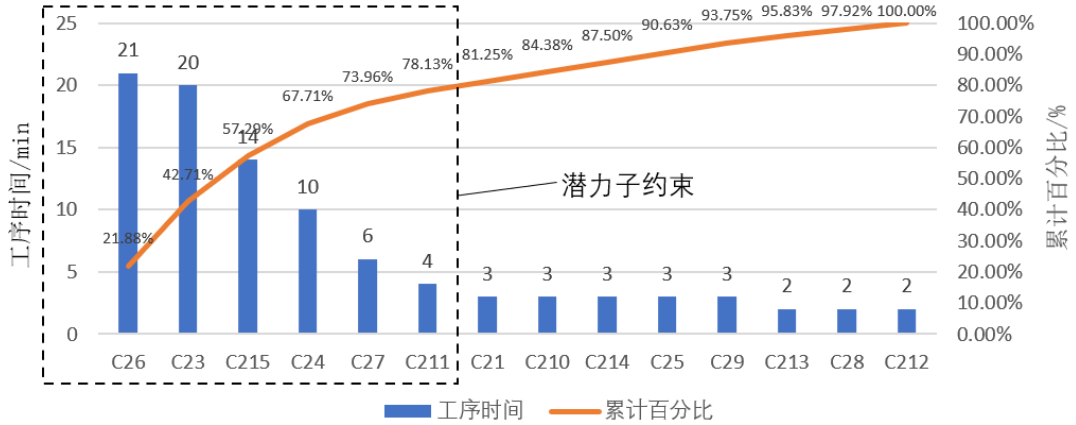

图 4-3 帕累托图 2

Figure 4-3 Pareto diagram 2

中国知网 https://www.cnki.net

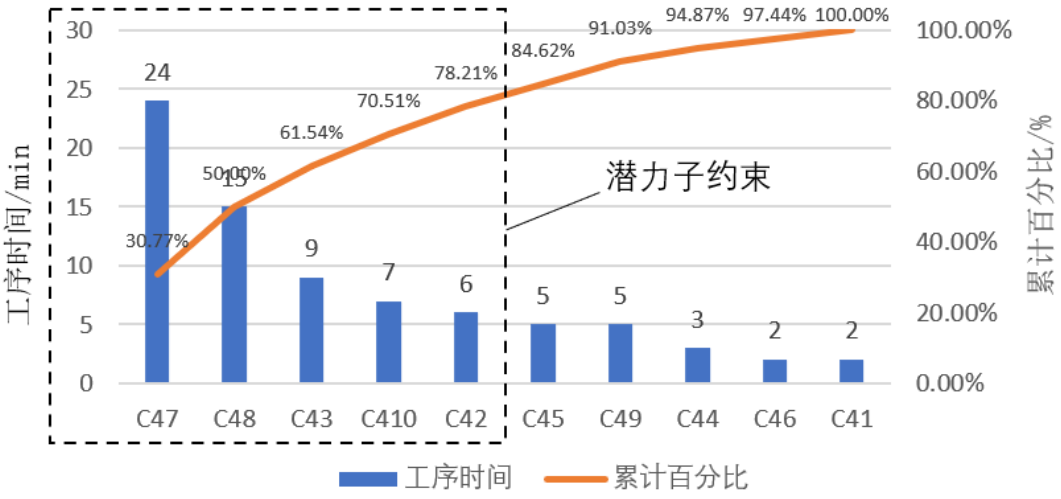

图 4-4 帕累托图 4

Figure 4-4 Pareto diagram 4

根据帕累托图，确定 J 生产线潜力子约束集合为：

B_n={C_{113}，C_{13}，C_{112}，C_{118}，C_{111}，C_{117}，C_{115}，C_{16}，C_{26}，C_{23}，C_{215}，C_{24}，C_{27}，C_{211}，C_{47}，C_{48}，C_{43}，C_{410}，C_{42}}

4.3.2 J 生产线潜力子约束突破

在依据帕累托原理确定了潜力子约束之后，本文邀请企业的生产部门、工艺部门及质量部门的主管作为评分专家，分别对潜力子约束的人、机、料、法、环 5 个指标评分，以此形成潜力子约束优化 4M1E 矩阵。评分专家均为专业出身，且均具有 8 年以上的车间工作经验，对 J 生产线的工作流程、装配工艺等均比较熟悉。

各专家的评分矩阵分别用$A_{c_i}^m$表示，其中$m = 1$，2，3。在考虑改善成本的前提下，本文从帕累托原理的视角出发，始终优化重点工序和重点指标。因而，潜力子约束各指标得分为专家评分的平均值，当且仅当$f_{c_{ij}}^n$=1，即评分专家均认为该指标需要改善时方可优化。

约束C_i潜力子约束 4M1E 矩阵如式（4-1）所示。

$$A_{c_i} = \overline{\sum_{n=1}^{3} A_{c_i}^n} \qquad (4-1)$$

各专家评分详见附录，各约束评分结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$A_{c_1}=\begin{pmatrix}0.67 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0.33 & 0\\ 0.33 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0.33 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0.67 & 0 & 0.33 & 0\\ 0.33 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$A_{c_2}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0.33 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0.33 & 0\\ 0.33 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.33\end{pmatrix}$$

$$A_{c_4}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0.33 & 0 & 1 & 0.33\\ 0 & 1 & 0 & 0.67 & 0\\ 0.67 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0.33 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

根据 TL 模型，依次拿取f_{Cij}^{n}=1 的指标进行优化。优化流程为：

（1）现状分析。反复观察工序操作，记录延迟动作和试错动作。

（2）原因分析。从工艺方法、操作熟练度、设备适配性、物料供应、车间和操作台环境等各方面剖析造成工序时间迟滞的真因。

（3）方案设计。根据上述步骤剖析的真因，仍从工艺方法、操作熟练度、设备适配性、物料供应及车间和操作台环境等各方面倒推优化方案。

（4）实验验证。邀请操作人员依据优化后的装配方案操作并记录时长，验证优化方案是否合理。对于经验证合理的方案，予以通过，并更新至标准作业指导书；对于不合理方案，重新进行方案设计和实验验证。

优化流程如图所示：

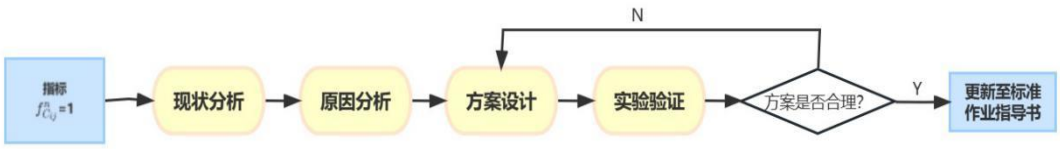

图 4-5 基于 TL 模型的优化流程

Figure 4-5 Optimization process based on TL model

根据 TL 组合模型和优化流程，形成了潜力子约束优化方案。然后对相应工序依据优化方案进行实操模拟，并用秒表记录用时。优化方案及优化后用时具体如表 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 装配流程优化方案及优化后用时统计

Table 4-2 Optimization plan of assembly process and time statistics after optimization

潜力子约束	优化前用时/秒	待优化指标	现状	原因	优化方案	优化后用时/秒
C_{113}	17	f_{C113}^{2}	弹性挡圈安装费时，且易返工	挡圈安装设备为活口钳，操作人员不易把控力度和角度	将挡圈安装设备改为固定型钳口，钳口间距为挡圈外径	10
C_{13}	15	f_{C13}^{3}	操作人员自行前往暂存区拿取物料	无专职上料的人员或设备，物料依赖操作人员自行拿取	引入自动引导车，操作人员无需自行拿取物料	/
C_{112}	12	f_{C112}^{5}	滑块弹簧及导向套拿取费时	滑块、弹簧及弹簧导向套放于同一个物料盒	将滑块、弹簧及导向套分开放置	10
C_{118}	10	f_{C118}^{4}	屏蔽环易脱落，需强力按压	屏蔽环主要依赖拇指按压 3~4 秒，耗时费力	引入新工装按压屏蔽环	8
C_{111}	10	f_{C111}^{5}	油刷油桶距离工作台较远	出于 5S 管理考虑，油刷油桶放置点远离工作台	将油刷油桶合并成滴漏式油管，就近放置	6
C_{115}	3	f_{C115}^{4}	操作人员进行外观检查	出于质量把控考虑，流转时均有外观检查	提升操作人员外观检查熟练度	2
C_{16}	3	f_{C16}^{2}	操作人员将基座放于设备，需试错	螺丝机无明显方向标识，只能通过基座与卡口是否结合判断位置	在螺丝机正确放置方向张贴明显标识，消除试错	1
C_{26}	21	f_{C26}^{2}	操作人员拿取螺丝放置在孔位，耗时较长	螺丝较小，操作人员拿取与放置孔位的过程中容易滑落	引入管状螺丝送料新工装，螺丝由新工装自动滑落至固定孔位	16
C_{23}	20	f_{C23}^{3}	操作人员自行取料	无专职上料的人员或设备	引入自动引导车	/

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2（续）

潜力子约束	优化前用时/秒	待优化指标	现状	原因	优化方案	优化后用时/秒
C_{215}	14	f_{C215}^{2}	线束一次性全部穿插通过频率较低	线束质软，半成品 S2-3 底口口径较窄，且有其他线束内置，现有线束穿插过程易分叉、弯折	引入新工装可开闭式铜管，将线束包裹到铜管后送入 S2-3，然后打开将铜管剥离	11
C_{27}	6	f_{C27}^{5}	宝塔护套拿取费力，约耗时 3~4 秒	宝塔护套底面积较大，常将其竖码摞放，使护套间产生较强依附力	整理工位环境，将宝塔护套脱离原有工装，单层摆放在工作台上	3
C_{47}	24	f_{C47}^{4}	使能开关焊接时间较长	焊接工艺为操作人员左手拿焊丝、右手拿电焊，对使能开关进行点焊	改善焊接方法，引入自动上锡工艺，加快焊接速度	20
C_{48}	15	f_{C48}^{4}	定位块需分包拆解后安装至握柄后	定位块两部分具有较强的“耦合性”，不能混用，需最后使用时才可拆开包装，以防混杂	改善定位块储存方法，将单包的定位块提前拆解至“九宫格”相互独立的新工装	12
C_{43}	9	f_{C43}^{2}	轧带一次性全部穿插通过频率较低	与线束类似，轧带质软，穿插过程易分叉、弯折	引入可开闭式铜管，将轧带包裹到铜管后送入，然后打开将铜管剥离	7
C_{410}	7	f_{C410}^{4}	操作人员对半成品进行外观检查	出于质量把控考虑，在各工位间流转时均有外观检查	加强操作人员外观检查的培训，提高熟练度	5

中国知网 https://www.cnki.net

经过上述优化，f_{cij}^{n}=1 的指标，除C_{13}和C_{23}外，均已优化完成。C_{13}和C_{23}的指标优化（即物料平衡优化）具体在第五章中展开阐述。各瓶颈工位装配流程优化前后生产周期对比如表 4-3 所示，经装配流程优化后各工位的生产周期如图 4-6 所示。

表 4-3 装配流程优化前后对比

Table 4-3 Comparison before and after assembly process optimization

工位	优化前周期/秒	装配流程优化时长/秒	优化后周期/秒
工位 1	98	18	80
工位 2	96	11	85
工位 4	78	11	67

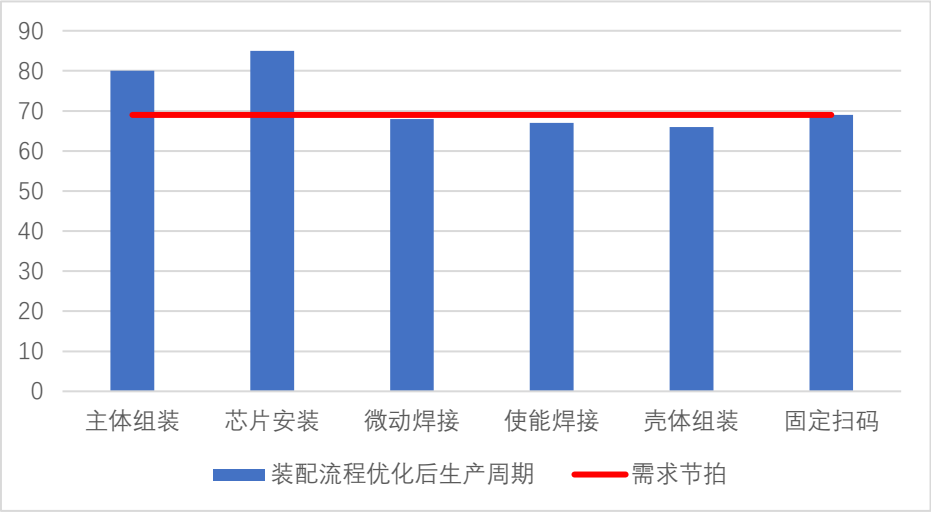

图 4-6 装配流程优化后各工位生产周期

Figure 4-6 Production cycle of each station after optimization of assembly process

通过图表数据可知，工位 1 和工位 2 的生产周期经过装配流程优化后仍未降至需求节拍以下。而本章已经针对累计耗时达到或接近 80%的工序采取了装配流程优化措施，装配流程的优化度已基本达峰。因此，为了更进一步降低工位 1 和工位 2 的生产周期，还需要另辟蹊径，从物料平衡的角度出发实施优化，从而缩短物料供应时间，降低生产周期。

4.3.3 J 生产线约束服从、增强与持续改进

在经过潜力子约束突破后，约束工位的生产节拍分别下降 18 秒、11 秒和 11 秒，实现了有效的改善效果。然而，由于人员操作、机器运行、物料配送、工艺方法、车间及工作台环境等维度的不确定性，已经优化的工位作业时间可能会出现反弹，进而重新形成约束，制约目标产量的达成。

因此，仅仅突破约束还不够，还需在 4M1E 等各方面使非约束环节与原有约束环节保持协同，进一步增强原有约束环节的生产能力。

中国知网 https://www.cnki.net

所以，本文从以下 5 个方面进行 J 生产线约束服从与增强。

（1）在操作人员方面，需对操作人员，尤其是原有约束环节的操作人员重新进行工艺培训。同时，加强多能工的培养，避免因为人员缺位影响工位生产。

（2）在机器设备方面，控制设备综合效率，使各环节实现机器同节拍生产是重点。此外，定期在非工作时间对机器进行维修保养，降低机器中断生产的概率亦是重中之重。

（3）在物料供应方面，保证对各工位尤其是对约束工位的物料及时供应是正常生产的必要条件。在前文针对潜力子约束的突破过程中，约束C_1和C_2均对物料供应进行了优化，即取消操作人员自行拿取物料环节，改为自动引导车上料，由此提高物料平衡率和实现物料的自动供应。关于物料平衡优化的具体内容，本文将在第五章进行论述。

（4）在工艺方法方面，及时将新的工艺方法更新到标准作业指导书，作为标准化的作业流程固定下来，以便更好地指导一线生产操作人员的生产装配。

（5）在车间及工作台环境方面，加强 5S 管理和标签可视化管理。确保各项物料或半成品摆放有序、易于拿取。

另外，在对以上 5 个方面进行约束服从和增强后，对仍有可能出现的新约束，需要及时根据 TL 模型持续优化。

4.4 本章小结（Chapter Summary）

为优化生产流程，达成客户需求节拍，本章基于约束理论和精益管理理念，构建 TL 模型，通过确定约束-突破约束-服从约束-增强约束-持续改进五大核心步骤，对 J 生产线装配流程进行了优化。结果显示，工位 1、工位 2 和工位 4 的生产周期分别下降至 80 秒、85 秒、67 秒，其中工位 4 已经消除瓶颈。但是，工位 1 和工位 2 的生产周期仍高居不下，亟待进一步优化。因此，在接下来的章节，将重点探讨以自动引导车为载体，提升物料平衡率、降低物料等待时间的优化方案。

中国知网 https://www.cnki.net

5 N 公司 J 生产线物料平衡优化

5 Optimization of Material Balance of Company N's J Production Line

经第四章装配流程优化后，工位 4 的生产周期已经降至需求节拍以下，但是工位 1 和工位 2 仍为瓶颈工位。此时，两工位的装配流程优化度已经基本达峰，且物料等待时间在生产周期中占比分别为 18.75%和 23.53%，对工位 1 和工位 2 进行物料供应优化的重要性和必要性愈发凸显。因此，在前文装配流程优化的基础上，本章引入自动引导车在物料供应方面继续改善，以降低工位的物料等待时间，进一步缩短工位的生产周期。

5.1 AGV 物料平衡系统概述（Overview of AGV Material Balance System）

随着信息化、数字化的普及，构建智能化车间是大势所趋。为适应智能制造的发展趋势，持续推进工厂自动化进程，本文拟引入自动引导车替代工位操作人员拿取物料，以消除或降低各工位的物料等待时间。

自动引导车（Automated Guided Vehicle，AGV），是指具有自动导引设备，沿既定的路线行驶，到达任务位置后完成一系列作业的无人驾驶小车，具有良好的智能化、简易化、高效化特点，是替代人工拿取物料的最佳工具之一。同时，为了更精确、自动化传递物料需求，在各工位设置与 AGV 适配的压力传感器，可以通过物料的重量判断物料的存量，待物料消耗至安全库存时，便自动触发物料需求指令，由 AGV 进行物料供应。

使用 AGV 上料的基本流程如下：

（1）如前文 VSM 图所示，在仓库与生产线之间设置了一个物料暂存区，其放置与拿取的基本规则为：生产前一日下午 17 点后，由仓库将生产线第二天所需的所有物料按物料编码依次放于物料暂存区；生产当日开工前，各 AGV 小车先配送第一批物料至各工位，确保各工位开工即开线。

（2）配送完第一批物料后，各 AGV 小车先返回物料暂存区等待，在控制中心收到物料需求指令后，AGV 将空箱物料盒置换成相应工位的满箱物料盒。

（3）AGV 装载后，将满箱物料盒配送至对应工位，与空箱物料盒进行置换，并将空盒回运至暂存区。

（4）AGV 在暂存区等待，直至接收到控制中心下次指令后重复执行（2）、（3）操作。

根据 AGV 上料的基本流程，可建立 AGV 物料平衡系统，如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

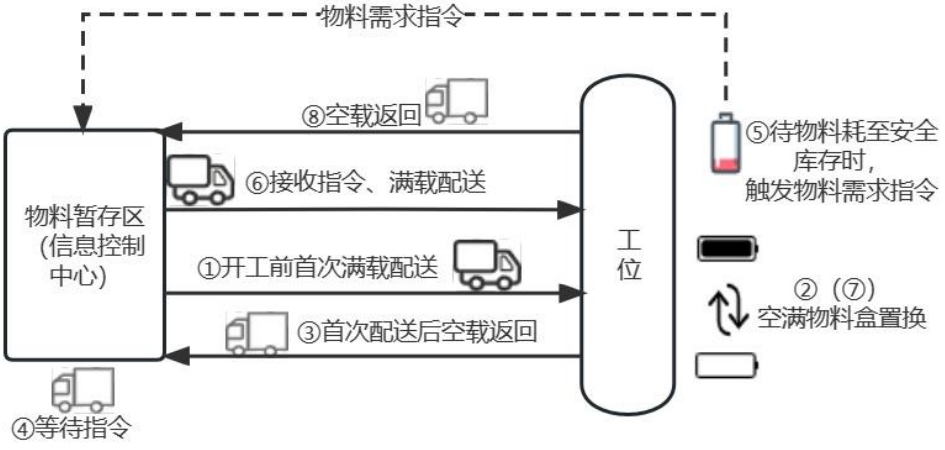

图 5-1 物料平衡系统简图

Figure 5-1 Material balance system diagram

5.2 基于排队论的 AGV 物料平衡模型构建（Construction of AGV Material Balance Model Based on Queuing Theory）

各工位与 AGV 组成的物料平衡系统可以看成一个排队系统。其中，各工位的物料需求可以看作队列，AGV 小车看作服务台，AGV 小车从接收到指令满载出发至空载返回暂存区的时间为服务时间。因此，本文应用排队论的相关理论方法构建物料平衡模型，探究工位物料等待时间的优化改善与 AGV 的最优数量配置。

5.2.1 排队系统

排队系统一般由输入过程、排队规则和服务机构组成。其中，输入过程重点讨论顾客的到达规律，排队规则主要探讨顾客排队等待服务的规则，服务机构包括机构设置、服务台数量、服务方式及服务时间分布等。排队的一般过程如图 5-2 所示：

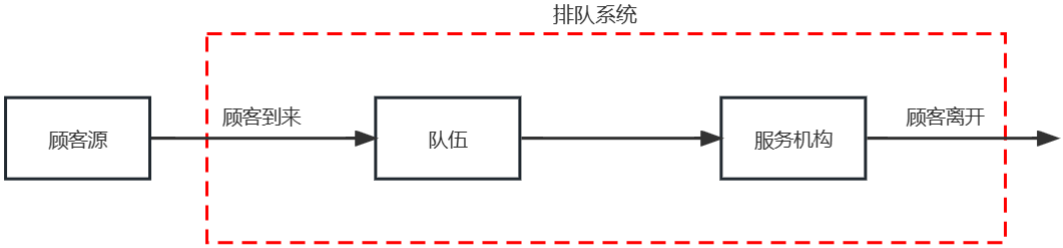

图 5-2 排队的一般过程

Figure 5-2 General process of queuing

在排队系统中，多服务台排队模型是常用的模型之一，其最初用于排队场景中的服务台数量设计。比如，王军[84] 等人结合长青收费站实例，根据排队论

中国知网 https://www.cnki.net

方法开展了车道数的数量设计研究；林建新[85] 等人则以南京南站为实例，构建了多目标优化模型，使综合指标优化了 42%。

实践证明，该模型在解决以服务台数量为决策变量的单目标或多目标优化模型中具有很强的实用性。而本文的物料平衡系统与上述应用场景基本一致，因此，本文主要应用多服务台排队模型开展各工位物料等待时间的优化研究。其中，各工位的物料需求可以看作顾客，AGV 小车看作服务台，AGV 小车从接收到指令满载出发至空载返回暂存区的时间为服务时间。

特别地，各工位的物料库存达到安全阈值后，即触发物料需求指令依次在系统排队等待。若有空闲 AGV，则按照排队顺序依次接受服务；反之，则继续排队等待。因此，本文的排队模型为单队—多服务台并联式模型。模型示意图如图 5-3 所示。

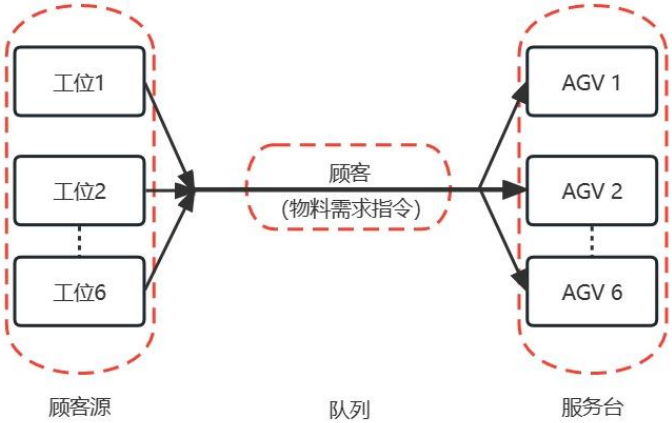

图 5-3 单队—多服务台并联式模型示意图

Figure 5-3 Schematic diagram of a single-team-multi-service desk parallel model

在该模型中，系统内无顾客排队的概率P_0为：

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\lambda^n}{\mu^n n!} + \frac{1}{c!} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c \cdot \frac{1}{1-\rho}\right]^{-1} \tag{5-1}$$

系统内排队等待的平均顾客数L_q为：

$$L_q = \frac{\lambda^c \rho P_0}{\mu^c c!\,(1-\rho)^2} \tag{5-2}$$

系统内各顾客平均等待时间W_q为：

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \tag{5-3}$$

系统内各服务台平均工时利用率为：

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}, \rho \in (0,1) \tag{5-4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 模型假设

由于多 AGV 系统的车间配置与调度较为复杂，为了抓住主要因素，而忽略一些相对次要的方面，本文在构建 AGV 物料平衡模型前做出以下假设：

（1）单位时间内顾客到达数服从以λ为参数的泊松分布；AGV 服务时间服从参数为μ的负指数分布。

（2）AGV 的行驶速度恒定为v，不考虑 AGV 加速和减速以及载重影响。

（3）在非工作时间会对 AGV 进行定期充电与维修保养，暂不考虑 AGV 在行驶过程中断电或出现故障的情况。

（4）AGV 占地尺寸较小，且车间较为广阔，行驶过程中供车辆选择路径较多。假设 AGV 沿着既定路径行驶，暂不考虑路线规划问题和路径冲突问题。

（5）假设各项物料的平均等待时间为各项物料的实际等待时间。

5.2.3 目标函数

在物料模型构建之前，首先要确定模型目标。显然，本章的核心优化目标是降低甚至消除瓶颈工位的物料等待时间。如果仅遵从该目标，则需保证引入的 AGV 小车数量足够多，从而对工位的物料进行及时供应，提升其物料平衡率、降低生产周期。但是，在物料总体需求一定的前提下，AGV 数量越多，各 AGV 的平均服务强度就越低、平均等待成本就越高。

因此，从企业投入成本最低的视角下出发，AGV 数量需要一个最优值，既要尽可能保证各工位物料及时供应，确保各工位生产周期均小于需求节拍；又要尽可能降低各 AGV 的工时空闲率，减少 AGV 等待时间。则模型目标应统筹 AGV 空闲时间和工位物料需求平均等待时间两个因素。因此，本文以 AGV 数量为决策变量，以最小化各工位的物料需求期望等待时间和各 AGV 的单位空闲时间之和为目标函数，建立多目标线性规划数学模型。目标函数可表示为：

$$f(c) = \min\left(X_{AGV} + W_q\right) \tag{5-5}$$

目标函数式中，X_{AGV}为各 AGV 单位空闲时间，用单位时间T与工时空闲率的乘积表示，单位为“小时”，表达式为：

$$X_{AGV} = T * \left(1 - \frac{\lambda}{c\mu}\right) \tag{5-6}$$

W_q为各工位物料需求期望等待时间，单位为“小时”，根据公式（5-1）、（5-2）、（5-3），可推出：

$$W_q = \frac{\lambda^c}{\mu^{c+1}(c-1)!\,c^2\left(1-\frac{\lambda}{c\mu}\right)^2}\left[\sum_{n=0}^{c-1}\frac{\lambda^n}{\mu^n n!} + \frac{1}{c!}\cdot\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c\left(\frac{1}{1-\frac{\lambda}{c\mu}}\right)\right]^{-1} \tag{5-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.4 约束条件

在对车间 AGV 进行配置时，需满足以下约束条件：

$$c \in [1,6]，且 c \in z \tag{5-8}$$

$$MT_i \leq SK_i \tag{5-9}$$

$$TS_{m,j} + \frac{1}{\mu} \leq TS_{m,j+1} \tag{5-10}$$

$$P(x = n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \tag{5-11}$$

$$f_v(t) = \mu e^{-\mu t} \tag{5-12}$$

式（5-8）表示决策变量的取值范围，根据企业成本限制，投入的 AGV 数量不得超过工位数。从短期来看，只需给瓶颈工位（工位 1 和工位 2）配置 AGV 即可，即$c \in [1,2]$。但是，其他非瓶颈工位采用 AGV 替代操作人员自行取料是车间智能化的必然趋势。因此，从长远来看，不妨引入适配 J 生产线所有工位的 AGV 数量。这样还可能系统性的降低所有工位的生产周期，甚至产生比现有目标更高的产量。即使整体优化效果不佳，也可以调配所有小车对工位 1 和工位 2 集中供料，以便更好地实现短期目标。况且，集中采购也有价格优势，有利于企业节省 AGV 小车的采购成本。所以，综合来看，$c \in [1,6]$。

式（5-9）中，MT_i为 AGV 从接收到工位i的物料需求指令开始，到为工位i上料完毕的用时，不包括 AGV 返程的时间，即$MT_i = s / v + t_0$，其中s为 AGV 到工位的单程距离，v为 AGV 行驶速度，t_0表示 AGV 两次物料盒置换的总用时；SK_i为工位i的物料从到达安全库存开始至物料消耗为 0 的用时。该式表示工位的物料需求等待时间最多为自触发物料需求开始至 AGV 接收到物料需求结束的时间（即物料需求在系统中排队的时间），不包括 AGV 的运输时间和物料盒置换的时间，从而确保工位的物料等待时间尽可能低。

式（5-10）中，$TS_{m,j}$为第 m 号 AGV 接收到第 j 号物料需求指令的时刻；$\frac{1}{\mu}$为 AGV 的单次服务时间；$TS_{m,j+1}$为第 m 号 AGV 接收到第（j+1）号物料需求指令的时刻。该式表示各 AGV 必须在完成上一项任务返回物料暂存区之后才能接收下一次物料需求指令。

式（5-11）和式（5-12）分别表示限制工位物料需求到达时间和 AGV 服务时间分别服从以λ参数的泊松分布和以μ为参数的负指数分布。

5.2.5 参数计算与模型求解

在 AGV 物料平衡模型中，λ为物料需求到达率，即$\lambda = N \cdot M/k$。式中，N为单位小时生产的产品数，根据前文相关数据，J 生产线目标产能为 400 件/天，

中国知网 https://www.cnki.net

而每天的标准工作时间为 460 分钟，可解得N=52.17 件/小时；M为生产单件产品需求的物料用量，经过现场调研，每件 J 产品均使用 1 个主材零件，即M=1 个/件；k为每箱的物料数量。另外，假设 AGV 小车 1 次只能搬运 1 箱，因此λ的单位取“次/小时”即可。以工位 1 为例，一箱底座有 20 个，则底座的λ值为 52.17*1/20=2.6085 次/小时。同理可求工位 1 和其他工位的物料λ值。具体计算结果如表 5-1 所示。

表 5-1 物料λ值计算表

Table 5-1 Material lambda value calculation table

工位	物料需求	单位小时生产的产品数 N（件/小时）	单件产品物料用量 M（个/件）	每箱物料数量k（个/箱）	物料需求到达率 λ_n（次/小时）
工位 1	底座	52.17	1	20	2.6085
	基座	52.17	1	18	2.898333
	主轴	52.17	1	40	1.30425
	旋转限位板	52.17	1	50	1.0434
工位 2	PCBA 芯片	52.17	1	8	6.52125
	宝塔护套	52.17	1	15	3.478
	线束	52.17	1	25	2.0868
工位 4	握柄前	52.17	1	20	2.6085
工位 5	微动开关链接板	52.17	1	70	0.745286
	微动开关压板	52.17	1	50	1.0434
	微动开关回转轴	52.17	1	40	1.30425
工位 6	握柄后	52.17	1	20	2.6085
	使能压板	52.17	1	50	1.0434
	胶套挡圈	52.17	1	15	3.478

根据上表可知，系统的物料需求到达率$\lambda = \sum_{n=1}^{14} \lambda_n = 32.77187$次/小时。$\mu$为单位时间内每台 AGV 小车搬运物料任务的次数（箱数），用 AGV 一次服务平均通行时间的倒数表示，即$\mu = (2s\ /\ v + t_0)^{-1}$。式中，$v$表示 AGV 平均行驶速度，根据厂家数据，$v$取中档 1.8km/小时；$s$为自物料暂存区至工位的单程距离，

中国知网 https://www.cnki.net

各工位彼此相连且与暂存区的距离近似相同，s为 22 米；t_0为 AGV 在暂存区的物料搬运时间和在工位的空箱满箱置换时间之和，根据现场模拟实测，t_0为 2 分钟。代入公式可得，$\mu = 17.30769$次/小时。将参数λ和μ代入模型，借助 MATLAB 软件进行求解运算，具体代码详见附录。模型的运行结果如图 5-3 所示。

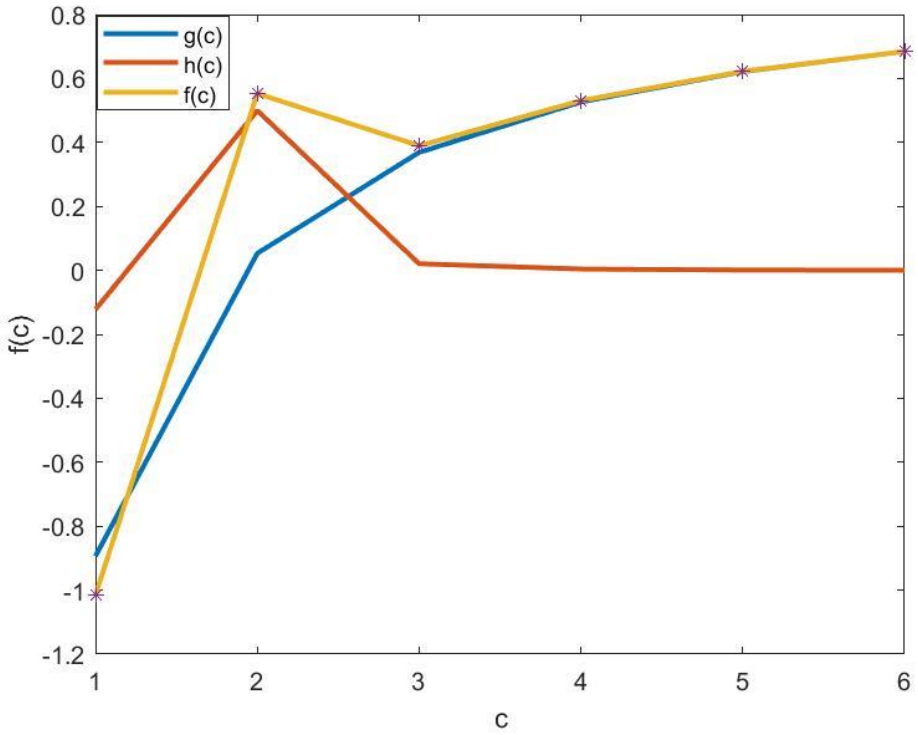

图 5-4 模型运行结果

Figure 5-4 Model run results

模型运行完毕后，在 MATLAB 中导出模型的变量数据，具体如表 5-2 所示。

表 5-2 模型变量数据表

Table 5-2 Model Variable Data Table

c	$c=1$	$c=2$	$c=3$	$c=4$	$c=5$	$c=6$
$f(c)$	-1.01593	0.55276	0.38950	0.53071	0.62221	0.68462
X_{AGV}	-0.89349	0.05326	0.36884	0.52663	0.62130	0.68442
W_q	-0.12244	0.49951	0.02066	0.00408	0.00091	0.00020

5.3 模型分析（Model Analysis）

5.3.1 系统最优解分析

根据模型运行结果和变量数据表可知，当$c = 1$时，X_{AGV}与W_q均小于 0。而根据变量释义，X_{AGV}为 AGV 单位空闲时间、W_q为工位物料需求的平均等待时间，均大于零，$c = 1$时显然与实际生产不符，表明此时的 AGV 小车数量即使

中国知网 https://www.cnki.net

超负荷运转仍无法满足正常的物料供应，因此$c=1$为无效解。在[2,6]区间，当$c=3$时，目标函数$f(c)$取得最小值，即系统取得最优值。此后，W_q趋近于零且每个时刻均有$|\Delta X_{AGV}|>|\Delta W_P|$，$f(c)$图像与$X_{AGV}$图像逐渐重合。

综上所述，$c^*=3$。此时，X_{AGV}=0.36884 小时，W_q^*=0.02066 小时=74.376 秒。即每项物料需求的等待时间为 74.376 秒。以工位 1 的物料底座为例，一箱底座构成一项物料需求，需等待 74.376 秒，由于一箱有 20 个底座，因此每个底座需等待 3.7188 秒。同理，基座、主轴、旋转限位板分别需要等待 4.1320 秒、1.8594 秒、1.4875 秒。由此可以推出，工位 1 每生产一件产品，需等待物料配送的时间为 11.1977 秒。其他工位的算法与工位 1 一致，具体计算结果如表 5-3 所示。

表 5-3 各工位 AGV 物料等待时间计算表

Table 5-3 Calculation Table of AGV Material Waiting Time for Each Station

工位	物料需求	每箱物料数量k（个/箱）	每项物料需求等待时间W_q（秒）	单个物料等待时间（秒/件）	各工位 AGV 物料等待时间（秒）
工位 1	底座	20	74.376	3.7188	11.1977
	基座	18	74.376	4.1320	
	主轴	40	74.376	1.8594	
	旋转限位板	50	74.376	1.4875	
工位 2	PCBA 芯片	8	74.376	9.297	17.2304
	宝塔护套	15	74.376	4.9584	
	线束	25	74.376	2.9750	
工位 4	握柄前	20	74.376	3.7188	3.7188
工位 5	微动开关链接板	70	74.376	1.0625	8.1282
	微动开关压板	50	74.376	1.4875	
	微动开关回转轴	40	74.376	1.8594	
	握柄后	20	74.376	3.7188	
工位 6	使能压板	50	74.376	1.4875	6.4459
	胶套挡圈	15	74.376	4.9584	

当取得系统最优解时，表 5-3 中分别计算了各工位的物料等待时间。该物料等待时间能否使各工位的生产周期符合需求节拍的要求？为解决此问题，本文拟进行一系列理论推导，以验证最优解是否可行。在理论推导之前，为便于分析，本文引入一系列变量。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）WT_{max}，即最大物料等待时间，表示在装配流程优化的基础上，为满足需求节拍的最大等待时间，是需求节拍与净装配时间的差值。

（2）TT_D即需求节拍。

（3）TT_a为净装配时间，表示经装配流程优化后，不考虑物料等待的生产周期，满足$TT_a < TT_D$。

（4）T_m为引入 AGV 前的物料等待时间。

（5）W_q^n为引入 AGV 后的物料等待时间，数值由W_q决定；其中n为工位编号，如W_q^1为工位 1 的 AGV 物料等待时间。

（6）TT表示经过第四章装配流程优化后的生产周期，若未优化，则为原来的生产周期。

（7）CT表示引入 AGV 后的生产周期。

根据上述定义，各变量应满足以下关系：

$$TT_a = TT - T_m = TT_D - WT_{max} \tag{5-13}$$

$$CT = TT_a + W_q^n \tag{5-14}$$

由此，根据TT、TT_D之间以及W_q^n、WT_{max}和T_m之间的相互关系，可以推导出系统最优时的五类场景。具体如下：

（1）当某工位$TT > TT_D$且$W_q^n > WT_{max}$时，表示该工位的物料供应时长亟待优化，但是引入 AGV 后的物料等待时间已超出该工位的最大等待时间限制，产生超额等待，导致其实际生产周期必然大于需求节拍。该场景不合理，舍弃。

（2）当某工位$TT > TT_D$且$W_q^n \le WT_{max}$时，表示该工位通过 AGV 送料，已经缩减物料等待时间，使工位实际生产周期降至需求节拍或以下，体现了引入 AGV 的必要性和重要性，该类场景合理，保留。

（3）当某工位$TT \le TT_D$且$W_q^n > WT_{max}$时，表示该工位引入 AGV 后反而使生产周期突破了需求节拍，产生“高投入、负回报”的场景。该类场景极不合理，舍弃。

（4）当某工位$TT \le TT_D$且$T_m \le W_q^n \le WT_{max}$时，表示该工位引入 AGV 后的物料等待时间反而高于或等于优化前的物料等待时间，产生严重浪费，且无必要。不过，该场景尚未突破需求节拍，属于“高投入、零回报”。该情景亦不合理，需舍弃。

（5）当某工位$TT \le TT_D$且$W_q^n < T_m$时，表示该工位引入 AGV 后的物料等待时间小于引入前的物料等待时间，从而降低了该工位的生产周期。若该工位是瓶颈工位，则会进一步提高生产线产能；若该工位为非瓶颈工位，虽然生产线产能受瓶颈工位限制，导致该工位在短期内无法对生产线的产能施加正向影响；但从长远来看，如果根据销售预测需进一步提高产量，且该工位转化为瓶

中国知网 https://www.cnki.net

颈工位，那么必将为后续进一步优化保留了空间。因此，整体来看，该类场景是有效的，可以保留。

综合以上情况，为进行更加清晰的可视化表达，可将$TT > TT_D$作为 X 轴正半轴、将$TT \leq TT_D$作为X轴负半轴，将$W_q^n > WT_{max}$作为Y轴正半轴、将$W_q^n \leq WT_{max}$作为Y轴负半轴，绘制象限关系图。此外，为明确表示TT、TT_D、TT_a、W_q^n、WT_{max}、T_m等变量之间的大小关系，在各象限内叠加了变量排位图。其中，第三象限内，受篇幅限制，仅保留了情景 5（$TT \leq TT_D$且$W_q^n < T_m$）时的情况。具体如图 5-5 所示。

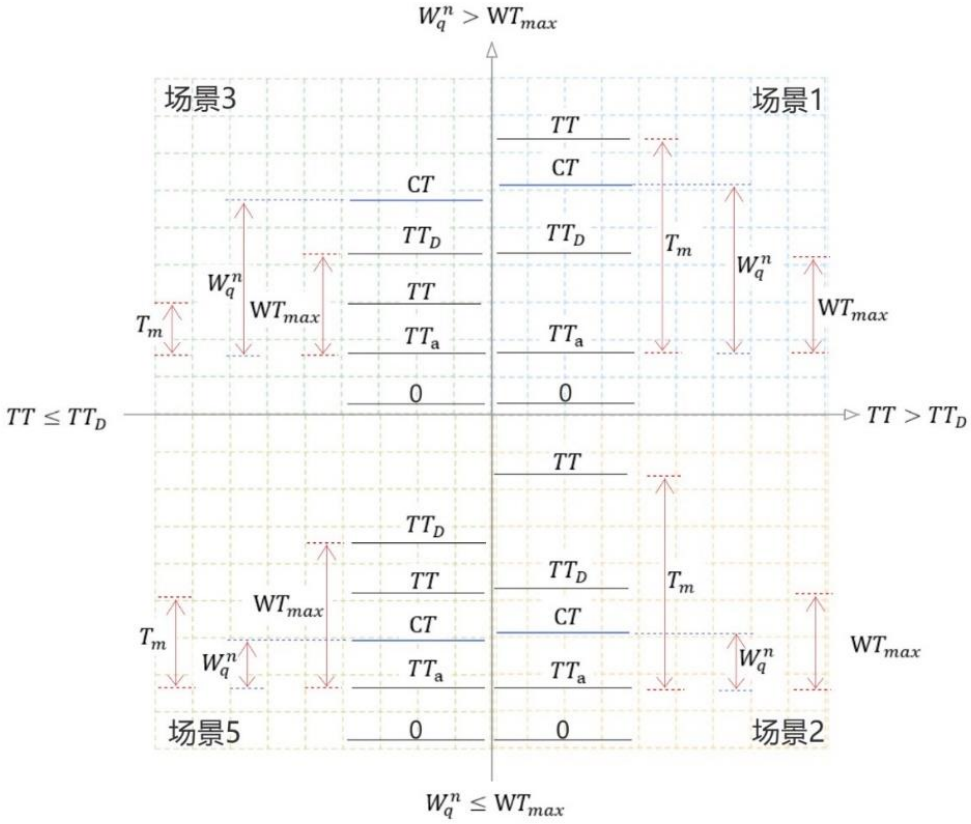

图 5-5 各变量象限关系图

Figure 5-5 Quadrant relationship diagram of various variables

基于上述理论推导及变量间关系，可判断在取得系统最优解时，各工位符合哪种场景，进而验证解的有效性。以工位 1 为例，TT=80 秒，TT_D=69 秒，T_m=15 秒，代入式（5-13）可解得WT_{max}=4 秒；又根据表 5-3 可知W_q^1=11.1977 秒，因而工位 1 属于场景 1（$TT > TT_D$且$W_q^n > WT_{max}$）。其他工位的算法与工位 1 一致，具体计算结果如表 5-4 所示。根据表 5-4 可知，在取得系统最优解，即引入 3 台 AGV 服务所有工位时，工位 1 和工位 2 属于场景 1，不符合要求，需舍弃；工位 4 属于场景 5，可以保留；工位 5 和工位 6 属于场景 3，极不合理，也需舍弃。综上所述，该系统最优解无法满足目标需求。这本质上是服务策略

中国知网 https://www.cnki.net

或具体配置出了问题。因为各工位的物料需求不一致，如果按照同一策略服务，很容易出现配置不均的问题，从而无法消除瓶颈。

表 5-4 系统最优时各工位场景判断

Table 5-4 Scenario judgment for each station when the system is optimal

工位	工位 1	工位 2	工位 3	工位 4	工位 5	工位 6
TT（秒）	80	85	68	67	66	69
TT_D（秒）	69	69	69	69	69	69
T_m（秒）	15	20	0	5	5	5
W_q^n（秒）	11.1977	17.2304	0	3.7188	8.1282	6.4459
WT_{max}（秒）	4	4	0	7	8	5
场景	场景 1	场景 1	/	场景 5	场景 3	场景 3
判断	×	×	/	√	×	×

因此，在 AGV 数量取得最优值（3 台）的前提下，有必要再次进行局部配置优化。显然，局部配置的重点是针对亟待优化的工位 1 和工位 2。接下来，本文将工位 1 和工位 2 看作子系统，再次进行优化，以求得最佳配置。

5.3.2 局部最优配置讨论

工位 1 和工位 2 组成的子系统的$\lambda' = \sum_{n=1}^{7} \lambda_n = 19.940533$次/小时，$\mu$仍为 17.30769次/小时，小车数量最多为系统最优值 3 台。又根据工时利用率的区间特性，须满足$0 < \rho = \lambda/(c\mu) < 1$，因此$c$只能取 2 或 3。具体采用$c = 2$还是$c = 3$的配置，根据前文系统分析中的基本原理，只需满足$W_q^n \le WT_{max}$，即$W_q^1$，$W_q^2 \le 4$即可。如果 2 台小车的配置就能满足，则就没必要动用 3 台小车，而可以将第 3 台小车用于其他工位的物料供应，从而为后续的持续优化提供空间；反之，则需要配置 3 台小车。如果 3 台小车仍无法满足$W_q^n \le WT_{max}$，则需再次应用第四章的 TL 组合模型对工位从装配流程角度进行改善。以下根据不同的配置构建不同情景。

当$c = 2$时，即有 2 台小车（简称为 1 号 AGV 和 2 号 AGV）服务工位 1 和工位 2，有 1 台（简称为 3 号 AGV）服务其余工位。此时又可细分为两类情景：情景 1 是 1 号和 2 号 AGV 对工位 1 和工位 2 进行随机服务，子系统服从 M/M/2/∞/∞的双服务台排队论模型；情景 2 是 1 号 AGV 服务工位 1，2 号 AGV 服务工位 2，子系统服从 M/M/1/∞/∞的单服务台排队模型。

当$c = 3$时，即 3 台小车服务工位 1 和工位 2。此时，又可细分为三类情景：情景 3 是 3 台 AGV 均对工位 1 和工位 2 进行随机服务，子系统服从 M/M/3/∞/∞

中国知网 https://www.cnki.net

的多服务台排队论模型；情景 4 是有 1 台小车（1 号 AGV）服务工位 1，该工位服从 M/M/1/∞/∞的单服务台排队模型，有 2 台小车（2 号和 3 号 AGV）服务工位 2，该工位服从 M/M/2/∞/∞的双服务台排队论模型；情景 5 是有 2 台小车（1 号和 2 号 AGV）服务工位 1，该工位服从 M/M/2/∞/∞的双服务台排队论模型，1 台小车（3 号 AGV）服务工位 2，该工位服从 M/M/1/∞/∞的单服务台排队模型。但是，根据表 5-1，由于工位 1 的λ值$\lambda_{S1}=\sum_{n=1}^{4}\lambda_n=7.854483$，工位 2 的$\lambda$值$\lambda_{S2}=\sum_{n=5}^{7}\lambda_n=12.08605$，$\lambda_{S1}<\lambda_{S2}$，即工位 2 的物料需求次数远大于工位 1，因而工位 2 对 AGV 小车的需求更高，情景 5 显然与车间实际情况不符，予以舍弃。综合以上情况讨论，绘制情景分类简图如下图所示。

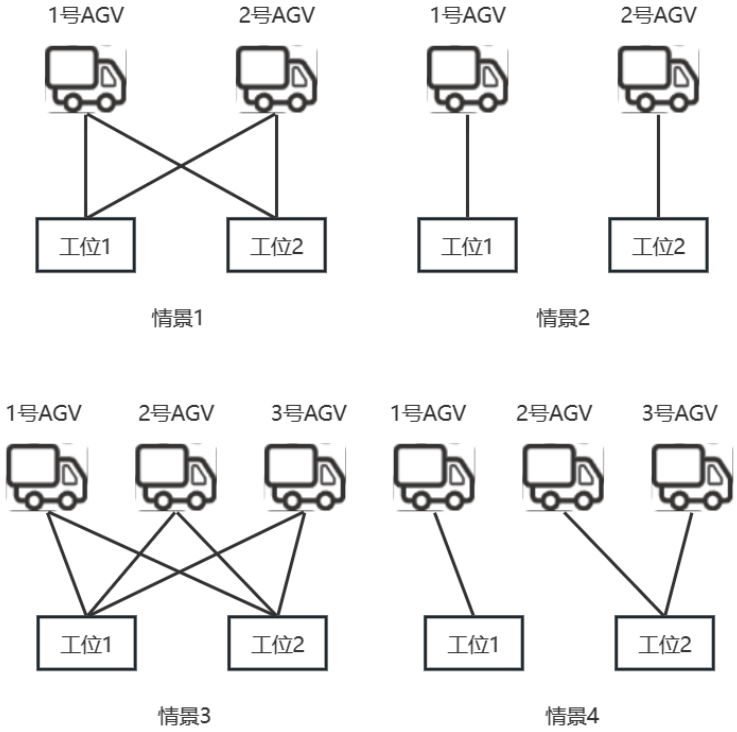

图 5-6 子系统最优配置情景分类

Figure 5-6 Classification of subsystem optimal configuration scenarios

在构建以上四类情景后，本文对各情景展开具体分析运算，分别求解工位 1 和工位 2 的W_q^n并与前文已求解的WT_{max}比较，从而验证各情景的合理性。

（1）在情景 1 中，将子系统λ'值、μ值和$c=2$分别代入式（5-7），并借助 MATLAB 软件解得：W_q=0.02870 小时=103.305 秒。根据W_q值，可分别计算工位 1 和工位 2 的 AGV 物料等待时间W_q^n，具体计算过程及结果如表 5-5 所示。此时，W_q^1=15.5531 秒，W_q^2=23.9323 秒，均远远大于两工位的WT_{max}=4 秒，表明该情景下 AGV 小车无法使工位 1 和工位 2 的生产周期降至需求节拍。因此，该情景不合理，需舍弃。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5 情景 1AGV 物料等待时间计算表

Table 5-5 Scenario 1 AGV Material Waiting Time Calculation Table

工位	物料需求	每箱物料数量 k（个/箱）	每项物料需求等待时间W_q（秒）	单个物料等待时间（秒/件）	工位 AGV 物料等待时间W_q^n（秒）
工位1	底座	20	103.305	5.1653	15.5531
	基座	18	103.305	5.7392	
	主轴	40	103.305	2.5826	
	旋转限位板	50	103.305	2.0661	
工位2	PCBA 芯片	8	103.305	12.9131	23.9323
	宝塔护套	15	103.305	6.8870	
	线束	25	103.305	4.1322	

（2）在情景2中，基于M/M/1/∞/∞单服务台模型公式$W_q = \lambda \cdot [\mu(\mu - \lambda)]^{-1}$，可解得工位 1 的$W_q = \sum_{n=1}^{4} \lambda_n \, [\mu(\mu - \sum_{n=1}^{4} \lambda_n)]^{-1}$=0.04801 小时=172.82 秒，工位 2 的$W_q = \sum_{n=5}^{7} \lambda_n \, [\mu(\mu - \sum_{n=5}^{7} \lambda_n)]^{-1}$=0.1337 小时=481.4385 秒。根据$W_q$值，可分别计算工位 1 和工位 2 的 AGV 物料等待时间W_q^n，具体计算过程及结果如表 5-6 所示。

表 5-6 情景 2AGV 物料等待时间计算表

Table 5-6 Scenario 2 AGV Material Waiting Time Calculation Table

工位	物料需求	每箱物料数量 k（个/箱）	每项物料需求等待时间W_q（秒）	单个物料等待时间（秒/件）	工位 AGV 物料等待时间W_q^n（秒）
工位1	底座	20	172.82	8.6410	26.0190
	基座	18	172.82	9.6011	
	主轴	40	172.82	4.3205	
	旋转限位板	50	172.82	3.4564	
工位2	PCBA 芯片	8	481.4385	60.1798	111.5333
	宝塔护套	15	481.4385	32.0959	
	线束	25	481.4385	19.2575	

此时，W_q^1=26.0190 秒，W_q^2=111.5333 秒，均远大于WT_{max}，舍弃。

（3）在情景 3 中，将λ'、μ和$c = 3$分别代入式（5-7），并借助 MATLAB 软件计算可得W_q及W_q^n，具体计算过程及结果如表 5-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-7 情景 3AGV 物料等待时间计算表

Table 5-7 Scenario 3 AGV Material Waiting Time Calculation Table

工位	物料需求	每箱物料数量 k（个/箱）	每项物料需求等待时间W_q（秒）	单个物料等待时间（秒/件）	工位 AGV 物料等待时间W_q^n（秒）
工位1	底座	20	14.4221	0.7211	2.1713
	基座	18	14.4221	0.8012	
	主轴	40	14.4221	0.3606	
	旋转限位板	50	14.4221	0.2884	
工位2	PCBA 芯片	8	14.4221	1.8028	3.3411
	宝塔护套	15	14.4221	0.9615	
	线束	25	14.4221	0.5769	

此时，W_q^1=2.1713 秒，W_q^2=3.3411 秒，均小于WT_{max}=4 秒，表明该情景下的 AGV 小车配置能对两个工位进行及时配送，使两个工位的生产周期降至需求节拍以下。因此，此情景合理且有效，予以保留。

（4）在情景 4 中，对于工位 1，服从单服务台模型，$W_q = \sum_{n=1}^{4} \lambda_n \left[\mu(\mu - \sum_{n=1}^{4} \lambda_n)\right]^{-1}$=172.82 秒；对于工位 2，将$\sum_{n=5}^{7} \lambda_n$、$\mu$和$c = 2$代入式（5-7），解得$W_q$=634.49 秒。根据$W_q$值，可分别计算工位 1 和工位 2 的 AGV 物料等待时间W_q^n，具体计算过程及结果如表 5-8 所示。

表 5-8 情景 4AGV 物料等待时间计算表

Table 5-8 Scenario 4 AGV Material Waiting Time Calculation Table

工位	物料需求	每箱物料数量 k（个/箱）	每项物料需求等待时间W_q（秒）	单个物料等待时间（秒/件）	工位 AGV 物料等待时间W_q^n（秒）
工位1	底座	20	172.82	8.6410	26.0190
	基座	18	172.82	9.6011	
	主轴	40	172.82	4.3205	
	旋转限位板	50	172.82	3.4564	
工位2	PCBA 芯片	8	634.49	79.3113	146.9902
	宝塔护套	15	634.49	42.2993	
	线束	25	634.49	25.3796	

此时，W_q^1=26.0190 秒，W_q^2=146.9902 秒，均远大于WT_{max}。因此，该情景不合理，需舍弃。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-9 局部配置情景讨论汇总表

Table 5-9 Summary Table of Local Configuration Scenario Discussion

工位	WT_{max}（秒）	W_q^n（秒）			
		情景 1	情景 2	情景 3	情景 4
工位 1	4	15.5531	26.0190	2.1713	26.0190
工位 2	4	23.9323	111.5332	3.3411	146.9902
配置是否合理		×	×	√	×

将各情景的计算结果整理至表 5-9，经过分析发现，应采用情景 3 的配置，即将 3 台 AGV 均用于工位 1 和工位 2 的物料供应。此时，W_q^1=2.1713 秒，W_q^2=3.3411 秒，又根据式（5-13）和式（5-14）可得：

$$CT = TT - T_m + W_q^n \tag{5-15}$$

根据式（5-15），可以求出两个工位采取情景 3 配置时的生产周期。工位 1 的生产周期CT_1=67.1713 秒≈67 秒；工位 2 的生产周期CT_2=68.3411 秒≈68 秒。两个工位的生产周期均小于需求节拍TT_D=69 秒。

根据第四章的装配流程优化方案和本章的物料平衡优化方案，基于现状价值流程图，可绘制该生产线的未来价值流程图，如图 5-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

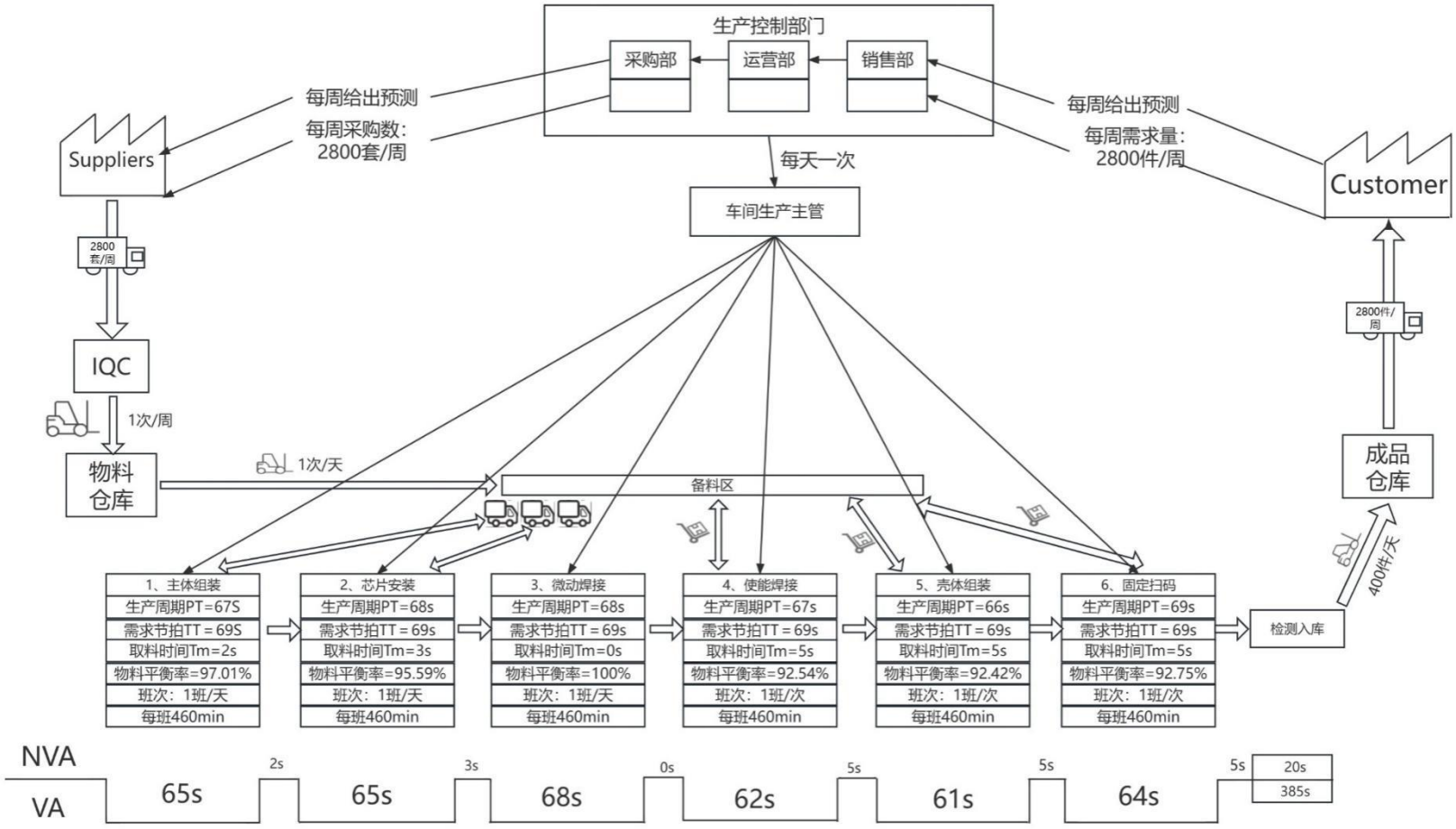

图 5-7 J 产品未来价值流程图

Figure 5-7 J product future value flow chart

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结（Chapter Summary）

本章首先对 AGV 物料平衡系统做了简要概述，引入了 AGV 小车工作的基本流程，为后续物料平衡模型的建立与优化奠定了基础。然后基于物料平衡系统自身特性，将其视为排队系统并建立了排队模型，这是本章研究中最重要的前提。其中，各项物料需求可以看作队列，AGV 小车看作服务台，AGV 小车从接收到指令满载出发至空载返回暂存区的时间为服务时间。

在排队模型架构之后，本章从系统视角出发，建立了以 AGV 数量为决策变量，以最小化 AGV 单位空闲时间和各工位物料需求期望等待时间之和为目标函数的物料平衡模型。经过转化和整理，并借助 MATLAB 工具，给出了引入 3 台 AGV 小车的系统最优解。然而，经过深入分析发现，该系统最优下瓶颈工位依然存在，产能仍旧受瓶颈影响无法得到有效提升。这本质上是由于配置不平衡导致的。

因此，在取得系统最优的前提下，还需要更进一步地细化局部配置。本文将工位 1 和工位 2 两个瓶颈工位视为子系统，根据 AGV 数量和配置方式划分为 4 类情景。经过分析讨论，确定情景 3 为局部最优配置，即配置 3 台小车对工位 1 和工位 2 进行物料供应。该情景下，工位 1 和工位 2 的生产周期分别降至 67 秒和 68 秒，均小于需求节拍，说明在第四章装配流程优化的基础上，本章基于排队论的物料平衡优化是有效的。

两轮优化前后生产周期对比如表 5-10 所示。

表 5-10 两轮优化前后生产周期对比表

Table 5-10 Comparison table of production cycles before and after two rounds of optimization

	工位 1	工位 2	工位 3	工位 4	工位 5	工位 6
优化前（秒）	98	96	68	78	66	69
装配流程优化后（秒）	80	85	68	67	66	69
物料平衡优化后（秒）	67	68	68	67	66	69
需求节拍	69	69	69	69	69	69

中国知网 https://www.cnki.net

6 基于 Flexsim 的 J 生产线系统仿真分析

6 Simulation Analysis of J Production Line System Based on Flexsim

针对 N 公司 J 生产线的装配周期过长和物料供应迟滞问题，本文分别设计了优化方案。为验证优化方案能否使 J 生产线达成 400 件/天的目标产量，本文拟对优化后的方案进行模拟验证。受客观条件限制，优化方案无法在生产车间模拟实操，因而本文采用仿真软件实施仿真验证。根据文献评述可知，Flexsim 是一款应用极其广泛的仿真软件，与生产现场具有高度适配性。因此，本文将依托 Flexsim 软件建立与车间布局相似的实体模型，并依据实际情况建立逻辑关系、设置实体参数，实施优化方案的仿真设计。

6.1 仿真目标与原则（Simulation Objectives and Principles）

本文借助 Flexsim 软件验证优化方案的可行性，核心目标就是验证优化后的 J 生产线能否达成 400 件/天的期望产能。若能达成目标，则证明本文的优化方案具有一定实操性，可以用于指导生产；若在仿真中出现影响目标达成的问题，则再应用相关理论方法进一步优化。在确定仿真目标后，为保持软件顺畅运行，在不影响仿真结果的前提下，本文秉持简化原则，对模型尽可能简化。

6.2 仿真前数据准备（Data Preparation before Simulation）

各工位优化前后的生产周期是仿真中的核心数据，如表 6-1、表 6-2 所示。

表 6-1 各工位优化前生产周期数据

Table 6-1 Production cycle data before optimizing each workstation

工位	工位 1	工位 2	工位 3	工位 4	工位 5	工位 6
生产周期	98	96	68	78	66	69
其中：物料等待时间	15	20	0	5	5	5
实际装配时间	83	76	68	73	61	64

表 6-2 各工位优化后生产周期数据

Table 6-2 Production cycle data after optimizing each workstation

工位	工位 1	工位 2	工位 3	工位 4	工位 5	工位 6
生产周期	67	68	68	67	66	69
其中：物料等待时间	2	3	0	5	5	5
实际装配时间	65	65	68	62	61	64

中国知网 https://www.cnki.net

在实际的模型设置中，出于简化考虑，将工位的物料等待时间预设进处理器的预置时间里。

6.3 Flexsim 仿真建模（Flexsim Simulation Modeling）

基于 Flexsim 的仿真建模主要包括构建布局、连接对象和设置参数三个步骤。其中，布局构建是按照车间实际情况建立模型实体的过程，连接对象是仿照流水生产建立实体间逻辑关系的过程，设置参数是根据优化后方案的数据使模型实体得以运行的过程。三个核心步骤共同构建了 Flexsim 仿真模型。

6.3.1 布局构建

Flexsim 软件采用面向对象的建模形式，建模时可以从其丰富的实体库里选取与生产线元素对应的模型实体，并拖至模型视窗中。根据前文的优化方案，本文拟仿真的 J 生产线从宏观上可分为两个系统，分别是生产装配系统和物料供应系统。

其中，生产装配系统共有 6 个工位，71 道工序。倘若以工序为对象构建仿真模型，则模型规模会非常大、逻辑关系会非常复杂且运行困难，从而难以有效仿真。因此，出于简化原则考虑，本文直接以工位为仿真对象，设置 6 个处理器依次代表工位。

此外，根据第五章的计算结果，物料供应系统主要调配 3 台 AGV 小车对工位 1 和工位 2 进行物料配送，两个工位分别需要等待约 2 秒和 3 秒。针对该系统，同样出于简化原则考虑，不再另外引入 AGV 小车，而将工位 1 和工位 2 的等待时间直接在处理器的参数中预设。即处理器的处理时间包括有效处理时间和预置时间，而有效处理时间就是实际装配时间，预置时间则为物料等待时间。

基于以上分析，可构建如下实体。

（1）发生器（Source）：即 J 生产线的起点，在工位 1 前设置 1 个发生器，模拟物料的实时配送。

（2）处理器（Processor）：在仿真模型中设置 6 个处理器替代 6 个工位，处理器的处理时间包括有效处理时间和预置时间。

（3）操作员（Operator）：在仿真模型中设置 6 个操作员，分别位于 6 个工位旁。

（4）暂存区（Queue）：该模型中的暂存区与车间实际的物料暂存区不同，其主要任务是存储和缓冲临时实体，而非存储物料。在发生器之后和吸收器之前各设置一个暂存区，分别用于存储临时物料和成品。

（5）吸收器（Sink）：在工位 6 后设置 1 个吸收器，用于吸收完成加工的临时实体。吸收器的输入数量即为当日仿真产量，仿真结束后需重点关注该数据。

中国知网 https://www.cnki.net

根据以上实体，在 Flexsim 中拖拽相应的模型并按照车间实际情况布局，形成 J 生产线仿真模型。

6.3.2 对象连接

在布局构建完成后，再根据 J 生产线各工作的先后顺序关系，分别进行对象连接：

（1）“A”连接：对所有输入输出端口进行“A”连接，包括发生器与暂存区之间、暂存区与处理器之间、处理器与处理器之间。

（2）“S”连接：对中间端口，即操作员与处理器之间进行“S”连接。

6.4 参数设置（Parameter Settings）

6.4.1 优化前参数设置

建立仿真模型后，需设置各模型实体的参数，以与车间实际情况相适配。首先设置优化前的参数，具体如下：

（1）发生器参数设置：发生器用来模拟生产线所需配件的持续流动上线，其发生的时间间隔应为 J 生产线的生产节拍。根据优化前的数据，生产线的生产节拍取决于最大工位生产时间，为 98 秒，即每隔 98 秒就有一套配件从发生器生成并上线。因此，将发生器的到达方式设置为到达时间间隔，其触发时间设置为 98 秒。

（2）暂存区参数设置：将两个暂存区的最大容量均设置为默认值 1000，表示持续供应配件和持续回收成品。

（3）处理器参数设置：根据前文分析，处理器的参数设置包括预留时间和处理时间，其中优化前的预留时间即人工拿取物料时间，处理时间为各工位的有效装配时间。各处理器的参数按照表 6-1 的各工位生产周期设置。

（4）操作员参数设置：操作员的参数设置主要考虑“行走速度”。由于 J 生产线所有操作人员均为坐在工位操作装配，因此，在模型中操作员的“行走速度”可忽略，设为零。此外，为避免走路时间对仿真结果的影响，将操作员的最大速度设置为 5m/s。

（5）吸收器参数设置：在 Flexsim 中，吸收器的参数为系统默认、无需额外设置。

6.4.2 优化后参数设置

优化后的参数设置具体如下：

（1）发生器参数设置：根据前文的优化结果，生产线的生产节拍取决于最大工位生产时间，为 69 秒，即每隔 69 秒就有一套配件从发生器生成并上线。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，将发生器的到达方式设置为到达时间间隔，其触发时间设置为 69 秒。

（2）暂存区参数设置：将两个暂存区的最大容量均设置为默认值 1000，表示持续供应配件和持续回收成品。暂存区优化后的参数设置与优化前一致，不再赘述。

（3）处理器参数设置：根据前文分析，处理器的参数设置包括预留时间和处理时间，其中预留时间即等待物料配送的时间（工位 1 和工位 2 为等待 AGV 配送的时间，工位 3 无需物料配送，工位 4 至工位 6 为人工取料时间），处理时间为各工位的有效装配时间。各处理器的参数按照表 6-1 的各工位生产周期设置。

（4）操作员参数设置：操作员的参数设置主要考虑“行走速度”。由于 J 生产线所有操作人员均为坐在工位旁操作装配，因此，在模型中操作员的“行走速度”可忽略，设为零。优化后的操作员参数设置与优化前一致，在此不再赘述。

（5）吸收器参数设置：在 Flexsim 中，吸收器的参数为系统默认、无需额外设置，亦不再赘述。

6.5 优化前后仿真模型运行（Simulation Model Operation before and after Optimization）

6.5.1 终止时间设置

在仿真模型运行之前，需设置终止时间。根据收集的相关数据，J 生产线每日标准工作时间为 460 分钟，即 27600 秒。此外，根据车间实际，在工位 1 达到标准工作时间后，一般会预留 5~10 分钟的弹性工作时间，用于产品生产收尾以及车间“5S”管理。

本文将预留时间取为 8 分钟，则生产线实际运行时间为 28080 秒。从而可以将仿真时间设置为 28080 秒，用于模拟 J 生产线生产一天的情况。

仿真终止时间设置完成后，通过调节移动速度控制条控制仿真速度。为兼顾仿真效果和仿真效率，根据经验数据，将仿真速度设置为“100”。

6.5.2 优化前仿真运行与验证

各类设置完成后，即可运行优化前的仿真模型。模型运行结束后，首先点击吸收器，验证仿真模型运行状态与 J 生产线实际生产状态是否相符。结果显示，吸收器“input”值为 282，吸收器状态图如图 6-1。

中国知网 https://www.cnki.net

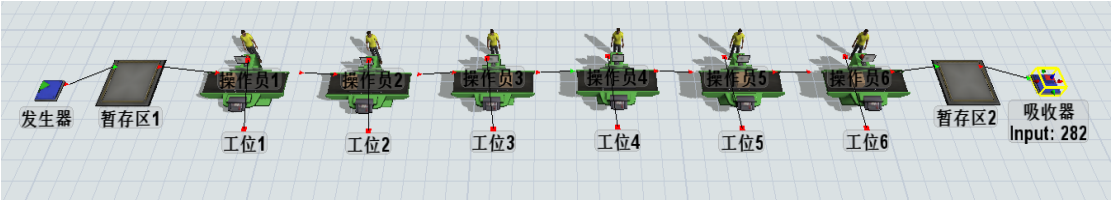

图 6-1 优化前仿真模型运行结果

Figure 6-1 Simulation model running results before optimization

生产线仿真输出数量与实际生产数量对比如表 6-3 所示。

表 6-3 优化前仿真输出数量与实际生产数量对比

Table 6-3 Comparison of simulation output quantity and actual production quantity before optimization

时间（秒）	仿真模型输出数量	J 产品实际生产数量	差异率
28080	282	280	0.7%

通过表 6-3 可知，生产线仿真输出数量与 J 产品实际下线数量基本一致，验证了仿真模型的正确性。将优化前各工位的工作状态数据导出，并删除了无关数据，最终整理形成优化前的数据报告，详见表 6-4。

表 6-4 优化前仿真数据报告

Table 6-4 Simulation data report before optimization

Flexsim Summary Report

Object	Class	input	output	idle	processing	blocked	setup
工位 1	Processor	287	286	0.00%	84.65%	0.00%	15.33%
工位 2	Processor	286	285	2.38%	77.24%	0.00%	20.37%
工位 3	Processor	285	284	31.04%	68.95%	0.00%	0.00%
工位 4	Processor	284	284	21.10%	73.83%	0.00%	5.06%
工位 5	Processor	284	283	33.47%	61.48%	0.00%	5.05%
工位 6	Processor	283	282	30.57%	64.38%	0.00%	5.04%

根据表 6-4 可知：

（1）优化前各工位忙闲状态分布严重不均匀。比如，工位 1、工位 2 的“idle”值分别为“0%”和“2.38%”，而工位 3 至工位 6 四个工位中，“idle”值大于 30%的有 3 个，介于 20%~30%的有 1 个，均远高于工位 1 和工位 2。

（2）优化前工位预置时间占比过高。比如，工位 1 和工位 2 的“setup”值分别为“15.33%”、“20.37%”，说明两工位分别有超过 15%和 20%的时间浪费。

6.5.3 优化后仿真运行与前后对比

将优化后的参数设置完成后运行模型，待模型运行结束后，点击吸收器，判断日产量是否达标。结果显示，在规定的运行时间内，吸收器输入了 401 件产品，说明日产量达标。仿真结束后吸收器输入数量如图 6-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

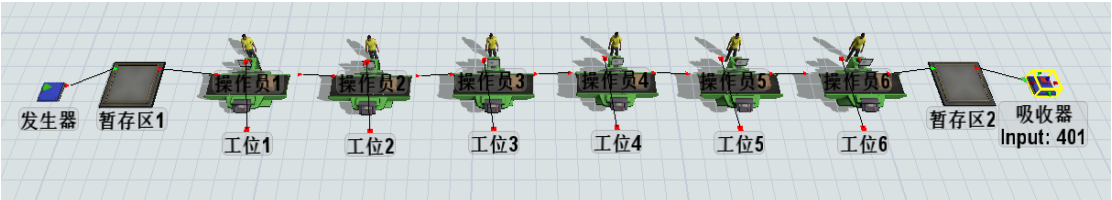

图 6-2 仿真结束后吸收器输入数据

Figure 6-2 Absorber input data after simulation

为了系统的分析仿真效果，本文将工作状态数据导出，并删除了部分无关数据，整理形成优化后的数据报告，具体详见表 6-5 所示。

表 6-5 优化后仿真数据报告

Table 6-5 Optimized simulation data reporting

Flexsim Summary Report

Object	Class	input	output	idle	processing	blocked	setup
工位 1	Processor	407	406	0.00%	94.18%	2.91%	2.90%
工位 2	Processor	406	405	0.25%	93.94%	1.46%	4.34%
工位 3	Processor	405	404	0.50%	98.04%	1.45%	0.00%
工位 4	Processor	404	403	0.76%	89.16%	2.87%	7.19%
工位 5	Processor	403	402	1.01%	87.51%	4.30%	7.18%
工位 6	Processor	402	401	1.25%	91.58%	0.00%	7.16%

完成优化后仿真模型的运行后，根据 Flexsim 仿真得到的优化前后的数据报告，将优化前后各工位的空闲率、平衡率及输出产品数量进行对比汇总整理，具体如表 6-6 所示。

表 6-6 优化前后仿真数据对比

Table 6-6 Comparison of simulation data before and after optimization

处理器	Idle（%）		Processing（%）		Output	
	优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后
工位 1	0.00%	0.00%	84.65%	94.18%	286	406
工位 2	2.38%	0.25%	77.24%	93.94%	285	405
工位 3	31.04%	0.50%	68.95%	98.04%	284	404
工位 4	21.10%	0.76%	73.83%	89.16%	284	403
工位 5	33.47%	1.01%	61.48%	87.51%	283	402
工位 6	30.57%	1.25%	64.38%	91.58%	282	401

从优化前后仿真数据对比可以看出，各工位优化后的“idle”值显著下降，“processing”值显著上升，且各工位的数据差异显著减小。说明各工位的利用率得到明显提升，生产更为均衡。此外，产品产量也从 282 件提升至 401 件，实现了期望的产能目标。

中国知网 https://www.cnki.net

6.6 本章小结（Chapter Summary）

根据数据报告，可以得出以下结论：

（1）仿真产量达到了 400 个/天的期望目标。工位 6 的“output”值为仿真产值，说明日产量为 401 件产品，达成目标产能。

（2）各工位工作量普遍饱和。“idle”表示各工位的空闲时间，均控制在 1.5%以内，表明各工位服务强度较高，空闲率极低。

（3）工位利用率较高。除工位 4 和工位 5 接近 90%外，其余工位的利用率均达到 90%以上，其中工位 3 的利用率高达 98.04%。

（4）工位阻塞时间较低。各工位阻塞时间均低于 5%，说明在仿真运行过程中拥堵较少，生产线上未超载。

（5）预置时间占比较低。在本文的仿真设计中，为做简化处理，将各工位等待 AGV 送料的时间设置为各处理器的预置时间。各工位预置时间占比普遍较低，说明物料等待时间在生产周期中占比较低。

基于上述结论可知，本文的优化方案经仿真验证有效，实现了预期的产能目标，可以指导生产实践。

中国知网 https://www.cnki.net

7 研究结论、建议与展望

7 Research Conclusions, Recommendations, and Prospects

7.1 研究结论（Research Conclusion）

本文通过装配流程优化和物料平衡优化对N公司J生产线进行了综合改善，然后运用 Flexsim 仿真技术，验证了优化方案的可行性。主要研究结论如下：

（1）VSM 技术可以有效识别生产线浪费。①通过收集 N 公司车间及 J 生产线数据，计算了生产线平衡率、需求节拍等指标，并明确了 N 公司从接收客户需求到成品出库全流程的物料流和信息流。②绘制了 N 公司 J 生产线的价值流程图。③根据价值流程图发现了在装配流程和物料供应两方面存在的浪费点。

（2）构建 TOC 和 Lean 组合模型，优化了生产线装配流程。①明确 TOC 的五大核心步骤。②将精益管理思想嵌入约束理论，形成 TOC 和 Lean 组合模型。③运用 TL 组合模型对瓶颈工位（工位 1、工位 2 和工位 4）从人员、设备、方法、环境等方面进行装配流程优化，使得三个工位的生产周期分别下降了 18 秒、11 秒、11 秒。其中，工位 4 的生产周期降至需求节拍以下，消除了瓶颈。

（3）构建基于排队论的 AGV 物料平衡模型，优化了生产线物料供应。①首先进行了排队模型的架构，确定本文的物料平衡系统使用多服务台排队模型。②基于多服务台排队模型，构建了以 AGV 小车数量为决策变量，以最小化各工位的物料需求期望等待时间和各 AGV 的单位空闲时间之和为目标函数的线性规划数学模型。③根据车间实际数据求解参数后，利用 MATLAB 软件对模型进行了求解。经过最优解验证发现，系统最优解并未起到优化效果，归根结底是局部配置不合理。④针对工位 1 和工位 2 组成的子系统，进行局部配置优化，并设置了 4 类情景。⑤经过情景分析与计算，情景 3 为最优配置，即调配 3 台 AGV 小车对工位 1 和工位 2 进行物料供应。此时，各工位生产周期分别为 67 秒、68 秒、68 秒、67 秒、66 秒、69 秒，均已降至需求节拍或以下。

（4）构建基于 Flexsim 的仿真模型，验证了优化方案的可行性。①根据车间实际布局构建了模型布局，并根据实际生产流动关系对模型实体进行了逻辑连接。②根据仿真前准备的数据，对发生器、暂存区、处理器、操作员和吸收器等模型实体进行了参数设置。③根据车间标准工作时间及弹性工作时间设置仿真模型的运行时间为 28080 秒，并兼顾仿真效果和仿真效率，将仿真速度设置为“100”。④仿真结果的产量输出为 401 件，大于 400 件/天的预期目标，验证了优化方案的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 管理建议（Management Recommendations）

本文运用约束理论和精益管理组合模型（TL 组合模型）以及基于排队论的 AGV 物料平衡模型对 N 公司 J 生产线进行了综合优化，得出了一系列研究结论。在上述研究基础上，本文就 N 公司产能提升提出如下管理建议：

（1）重视问题识别。识别问题、找出浪费点是提升产能的第一步，可以运用价值流程图技术从全局入手，找到预期和现状的差距，分析导致差距的本质原因，并明确改善路径。比如，本文通过价值流程图技术找到了制约 J 生产线产能提升的瓶颈问题，并明确了装配流程优化和物料平衡优化的改善路径。

（2）善用装配流程改善方法。对于识别的瓶颈问题，可以按照约束理论与精益管理组合模型的核心步骤对装配流程进行优化改善。首先是将瓶颈工位确定为约束，然后运用帕累托的方法选取工序时长累计占比达到或接近 80%的工序作为潜力子约束重点优化。针对潜力子约束，从人、机、料、法、环五个维度出发，逐一确定可优化价值，对于可优化指标，分别从各自维度出发改善。形成装配流程的优化方案，邀请操作人员根据方案要求实操，并记录观测。若操作人员反馈优化后的方案省时省力，则判定方案有效；否则，则无效。对于有效方案，将其整理到标准作业指导书中，作为指导实际装配工作的依据；对于无效方案，邀请生产、工艺、质量等部门重新会商，探讨新方案。

（3）推行车间物料智能化供应。车间数字化、智能化是制造业的发展趋势，也是企业提升生产效率的必由之路。因此，企业要顺应趋势，及时引进诸如 AGV 小车之类的智能化工具，提升生产线产能。在引进数量上，可以应用排队论的方法，统筹考虑 AGV 工时空闲率和物料需求平均等待时间两个目标，并借助 MATLAB 软件计算系统最优值。在取得系统最优后，要进行系统分析与解的验证。如果只是系统最优而经验证无法达成预期目标，则要考虑进行局部优化配置。在局部配置分析时，根据 AGV 与瓶颈工位的排列组合，分设各类情景并逐一讨论，从中选取最优情景加以使用。比如，本文针对 J 生产线，按照上述流程得出了应引入 3 台 AGV 小车对工位 1 和工位 2 组成的子系统进行随机服务的最优方案。

（4）应用 Flexsim 等仿真软件对新方案进行仿真分析。新方案的试运行可能会有诸多受限，而仿真平台可以突破时间、空间的限制，有效模拟方案的运行状态。正式仿真前首先要明确目标、收集数据，然后再构建模型实体、设置实体参数。另外，还要根据现场实际情况设置仿真模型的运行时间，采取合理的运行速度，最终采集目标数据。比如，本文针对 N 公司 J 生产线优化后的方案进行仿真分析，在根据上述步骤进行了仿真运行后，得出仿真结果：优化后的方案产能达 401 件/天。从而达成了目标产量，验证了优化方案的合理性。

中国知网 https://www.cnki.net

7.3 研究不足与展望（Research Shortcomings and Prospects）

本文针对 N 公司 J 生产线产能不足的问题，从装配流程和物料供应两方面进行了优化改善，并经过仿真验证了优化方案的合理性，对企业的生产实践起到了一定的指导作用。但是，在本文的研究过程中仍然存在一些不足，具体如下：

（1）未明确物料需求指令触发的阈值标准。如果阈值设置合理，小车的上料过程就可以与工位装配过程实现完全平行同步，使工位的物料等待时间降为零。在未来的进一步研究中，可以根据物料的不同类别等因素分别设置阈值，从而进一步缩减物料等待时间。

（2）对于 AGV 空盒满盒置换过程中的界面交互研究不深入。界面交互时间受很多因素影响，比如物料盒的体积和重量、AGV 操作灵敏度、工位的空间容量等。本文根据观测数据将交互时间设置为 2 分钟，可能有一定的误差。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 缪周，徐克林，李振飞．基于价值流图的生产线再设计：案例研究[J]．工业工程，2009，12(05)：115-119．

[2] 谢庆红，王小彬，潘志霄．基于价值流图析的复杂产品装配优化研究——以 G 公司 DM3 生产装配优化为例[J]．工业工程与管理，2013，18(04)：117-121．

[3] Pavnaskar S J, Gershenson J K, Jambekar A B. Classification scheme for lean manufacturing tools[J]. International journal of production research, 2003, 41(13): 3075-3090.

[4] 王璐璐，马嵩华，霍志璞．基于价值流图的车用组合电线组装流程优化[J]．组合机床与自动化加工技术，2020，(07)：164-168．

[5] 张方哲，贾纯洁．基于价值流的飞机蒙皮族零件生产精益改善[J]．工业工程，2019，22(06)：110-117．

[6] 高留艳，马汉武，李余江，等．基于价值流图的胶轮生产过程分析与改善[J]．机械设计与制造，2019，(10)：269-272．

[7] 常艳茹，徐志刚，董舒豪，等．基于价值流图析技术的减速器装配流程优化[J]．制造技术与机床，2019，(06)：164-169．

[8] 宋庭新，童一鸣，李西兴．基于价值流图技术的传动轴装配流程优化[J]．计算机集成制造系统，2020，26(09)：2463-2473．

[9] Singh B, Garg S K, Sharma S K, et al. Lean implementation and its benefits to production industry[J]. International Journal of Lean Six Sigma, 2010, 1(2): 157-168.

[10] Chiarini A. Sustainable manufacturing-greening processes using specific Lean Production tools: an empirical observation from European motorcycle component manufacturers[J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 85: 226-233.

[11] Marcello B, Marco F, Francesco Z. Uncertainty in value stream mapping analysis[J]. International Journal of Logistics Research and Applications, 2009, 12(6): 435-453.

[12] 黄丽，叶春明，刘文值，等．基于动态价值流的层流手术中心流程优化研究[J]．工业工程，2022，25(02)：137-145．

[13] 黄夏宝，龚丽云，杨立熙．基于价值流图的车载面板车间优化[J]．现代制造工程，2021，(02)：8-15．

[14] 郭洪飞，陈敏诗，张瑜，等．基于价值流图及仿真技术的驾驶室焊装生产线改善[J]．计算机集成制造系统，2020，26(04)：920-929．

[15] 童华刚，张洪亮，吴玉国．基于价值流及仿真分析对于回转支承生产线的改善[J]．工业工程，2016，(6)：105-110．

[16] Zarrin M, Azadeh A. Simulation optimization of lean production strategy by considering resilience engineering in a production system with maintenance policies[J]. Simulation, 2017,

中国知网 https://www.cnki.net

93(1): 49-68.

[17] Rane A B, Sunnapwar V K, Chari N R, et al. Improving performance of lock assembly line using lean and simulation approach[J]. International Journal of Business Performance Management, 2017, 18(1): 101-124.

[18] Atieh A M, Kaylani H, Almuhtady A, et al. A value stream mapping and simulation hybrid approach: application to glass industry[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 84: 1573-1586.

[19] Gurumurthy A, Kodali R. Design of lean manufacturing systems using value stream mapping with simulation: a case study[J]. Journal of manufacturing technology management, 2011, 22(4): 444-473.

[20] Jeong K Y, Phillips D T. Application of a concept development process to evaluate process layout designs using value stream mapping and simulation[J]. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 2011, 4(2): 206-230.

[21] Monteiro C, Ferreira L P, Fernandes N O, et al. Improving the machining process of the metalworking industry using the lean tool SMED[J]. Procedia Manufacturing, 2019, 28(11): 555-562.

[22] 倪婷婷，郦晨昕，高晨，等．基于价值流的看板产线均衡拉动研究[J]．价值工程，2018，37(24)：259-261．

[23] Kumar S, Dhingra A K, Singh B. Kaizen Selection for Continuous Improvement through VSM-Fuzzy-TOPSIS in Small-Scale Enterprises: An Indian Case Study[J]. Advances in Fuzzy Systems, 2018, 2018: 2723768:1-2723768:10.

[24] 李琴，刘海东，曾富洪．精益六西格玛方法在产品生产过程中的改进研究[J]．现代制造工程，2015，(10)：42-46．

[25] Behnam D, Ayough A, Mirghaderi S H. Value stream mapping approach and analytical network process to identify and prioritize production system's Mudas (case study: natural fibre clothing manufacturing company)[J]. The Journal of The Textile Institute, 2018, 109(1): 64-72.

[26] 黄鹏鹏，邓增钰．基于 Witness 的生产线平衡率分析与提升[J]．制造业自动化，2021，43(09)：50-55．

[27] 何满辉，郑凯．采用 MOD 法的 PC 机组装生产线平衡改善研究[J]．现代制造工程，2017，(07)：51-55．

[28] 贾江鸣，郭丽兵，等．基于遗传算法的门板成型生产线平衡优化及其试验[J]．制造业自动化，2022，44(07)：102-106．

[29] 周健，付康，郭可馨．考虑员工移动成本的车缝生产线平衡问题[J]．同济大学学报(自然科学版)，2022，50(05)：750-758．

中国知网 https://www.cnki.net

[30] 张旭靖，王立川，陈雁．基于遗传算法的服装缝制生产线平衡优化[J]．纺织学报，2020，41(02)：125-129．

[31] Hamta N, Ghomi S M T F, Jolai F, et al. A hybrid PSO algorithm for a multi-objective assembly line balancing problem with flexible operation times, sequence-dependent setup times and learning effect[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 141(1): 99-111.

[32] Kucukkoc I, Zhang D Z. Type-E parallel two-sided assembly line balancing problem: Mathematical model and ant colony optimisation based approach with optimised parameters[J]. Computers & Industrial Engineering, 2015, 84: 56-69.

[33] Andrade-Gutierrez E S, Carranza-Bernal S Y, Hernandez-Sandoval J, et al. Optimization in a flexible die-casting engine-head plant via discrete event simulation[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 95(9-12): 4459-4468.

[34] Tiacci L. Simultaneous balancing and buffer allocation decisions for the design of mixed-model assembly lines with parallel workstations and stochastic task times[J]. International Journal of Production Economics, 2015, 162: 201-215.

[35] 潘志豪，郭宇，查珊珊，等．基于混合优化算法的飞机总装脉动生产线平衡问题[J]．计算机集成制造系统，2018，24(10)：2436-2447．

[36] 范国良，李爱平，刘雪梅，等．基于信息熵和 Lempel-Ziv 的生产线复杂性测度与线平衡[J]．同济大学学报(自然科学版)，2018，46(02)：228-234．

[37] Chen J C, Chen Y Y, Chen T L, et al. Applying two-phase adaptive genetic algorithm to solve multi-model assembly line balancing problems in TFT–LCD module process[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2019, 52: 86-99.

[38] Liu Q, Li Y, Fang Y, et al. Many-objective best-order-sort genetic algorithm for mixed-model multi-robotic disassembly line balancing[J]. Procedia CIRP, 2019, 83: 14-21.

[39] Banerjee P, Zhou Y. Facilities Layout Design Optimization with Single Loop Material Flow Path Configuration[J]. International Journal of Production Research, 2016, 33(1): 183-203.

[40] Ghosh T, Martinsen K. Generalized approach for multi-response machining process optimization using machine learning and evolutionary algorithms[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2020, 23(3): 650-663.

[41] 沈澐，王勇，俞效燚．发动机装配线平衡改善研究[J]．机械设计与制造，2017，(01)：262-264+268．

[42] 陈磊，娄恒权，王相柠，等．IE 与遗传算法在 C 公司生产线平衡中的应用研究[J]．现代制造工程，2022，(05)：122-129．

[43] 谭岐钰，张红波，高贵兵．基于人员调度优化的混流生产线平衡改善[J]．湖南科技大学学报(自然科学版)，2021，36(02)：52-59．

中国知网 https://www.cnki.net

[44] 刘菲，郑参，刘正，等．基于 IE 及整数规划理论的生产线平衡研究[J]．现代制造工程，2021，(06)：101-115．

[45] 王海平．基于约束理论的机器人喷涂生产线工艺优化[J]．电镀与涂饰，2022，41(08)：546-552．

[46] 张建辉，王素，张文旭，等．基于TRIZ和约束理论的复杂产品生产管理优化[J]．机械设计与研究，2021，37(01)：170-176．

[47] 陈子顺，王哲，石文豪，等．TRIZ 和精益生产在约束理论中的应用[J]．机械设计与制造，2018，(12)：68-71．

[48] 周尔民，王贵用，朱进，等．基于排队论的“水蜘蛛”作业系统调度与仿真[J]．工业工程与管理，2016，21(01)：79-88．

[49] 王贵用，周尔民．基于改进遗传算法的堆栈调度策略“水蜘蛛”路径规划[J]．现代制造工程，2019，(01)：38-42．

[50] 黄志球．自动导航车(AGV)发展综述[J]．中国制造业信息化，2010，39(01)：53-59．

[51] 武启平，金亚萍，任平，等．自动导引车(AGV)关键技术现状及其发展趋势[J]．制造业自动化，2013，35(10)：106-109．

[52] 刘文涛，朱洪涛，白慧丹，等．AGV 激光导航中反射板布设研究[J]．激光与红外，2022，52(01)：35-39．

[53] 王启来，董朝轶，刘晓阳，等．一种改进 GCN 深度学习算法 AGV 视觉 SALM 的研究[J]．小型微型计算机系统，2021，42(10)：2116-2120．

[54] 黄一钧．车身车间 AGV 物料搬运系统小车数量配置规划[J]．工业工程与管理，2015，20(04)：156-162．

[55] James A T. Facility Planning[M]. 3rded. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007: 215-217.

[56] Montreuil B. A modelling framework for integrating layout design and flow network design[C]//Process of the Material Handling Research Colloquium, Helbron, KY, 1990: 43-58.

[57] Heragu S S, Kusiak A. Efficient models for the facility layout problem[J]. European Journal of Operational Research, 1991, 53(1): 1-13.

[58] Lenin N, Siva Kumar M, Islam M N, et al. Multi-objective optimization in single-row layout design using a genetic algorithm[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 67(5-8): 1777-1790.

[59] Kothari R, Ghosh D. Tabu search for the single row facility layout problem using exhaustive 2-opt and insertion neighborhoods[J]. European Journal of Operational Research, 2013, 224(1): 93-100.

[60] Paes F G, Pessoa A A, Vidal T. A hybrid genetic algorithm with decomposition phases for the unequal area facility layout problem[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 256(3):

中国知网 https://www.cnki.net

742-756.

[61] Kulturel-Konak S, Konak A. Linear programming based genetic algorithm for the unequal area facility layout problem[J]. International Journal of Production Research, 2013, 51(14): 4302-4324.

[62] Ahonen H, de Alvarenga A G, Amaral A R S. Simulated annealing and tabu search approaches for the corridor allocation problem[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 232(1): 221-233.

[63] 李昆鹏，刘腾博，阮炎秋．半导体生产车间智能 AGV 路径规划与调度[J]．计算机集成制造系统，2021(05)：1-17．

[64] 于佳乔，李岩．基于改进遗传算法的自动导航小车路径规划调度[J]．机床与液压，2022，50(05)：16-20．

[65] 李珣，南恺恺，赵征凡，等．多智能体博弈的纺织车间搬运机器人任务分配[J]．纺织学报，2020，41(07)：78-87．

[66] 葛艳红，李书珍，李文锋．个性化定制车间生产与物流协同调度研究[J]．南京理工大学学报，2021，45(06)：692-699．

[67] 蒋增强，金阳，梁军义，等．不确定环境下混流装配生产车间的动态物料配送策略[J]．计算机集成制造系统，2017，23(10)：2108-2118．

[68] Tang H, Cheng X, Jiang W, et al. Research on equipment configuration optimization of AGV unmanned warehouse[J]. IEEE Access, 2021, 9(01): 47946-47959.

[69] Xu W, Guo S, Li X, et al. A dynamic scheduling method for logistics tasks oriented to intelligent manufacturing workshop[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019(01): 1-18.

[70] Zou W Q, Pan Q K, Wang L, et al. Efficient multi-objective optimization for an AGV energy-efficient scheduling problem with release time[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 242(02): 45-56.

[71] 霍震，杨子昭，王岩峰，等．基于 SLP 法和 AHP 法的离散物料智能生产线设计与仿真[J]．现代制造工程，2021，(10)：50-59．

[72] 江代渝，周原令，胡晓兵，等．制革车间生产线的 Witness 仿真分析与优化[J]．计算机应用，2020，40(S2)：117-120．

[73] 周韶武，胡晓兵，彭正超，等．基于 Petri 网和 Witness 的 SMT 生产物流系统仿真及优化[J]．现代制造工程，2020，(11)：99-105．

[74] 杜嘉玮，王少华，梁箫．多源不确定条件下的 M 公司生产线优化研究[J]．机械设计与制造，2020，(07)：296-299．

[75] 李晗，范文慧，冯袁，等．基于系统动力学的汽车连杆生产线建模与仿真[J]．系统仿真学报，2018，30(09)：3351-3359．

中国知网 https://www.cnki.net

[76] 延渊渊，范文慧，冯袁．汽车连杆生产线的建模与仿真[J]．系统仿真学报，2018，30(09)：3360-3365+3376．

[77] 张苏宁，王泽，马大力．基于改进蚁群算法的Flexsim衬衣流水线仿真优化[J]．纺织学报，2021，42(03)：155-160．

[78] 周康渠，杨坤，游思琦．HTBS 微耕机包装线仿真与优化[J]．工业工程，2019，22(01)：79-84+107．

[79] 张阳，马如意，刘聪雨，等．快递集散中心分拣作业优化研究[J]．工业工程与管理，2018，23(06)：95-100+124．

[80] 罗文科，李光．道钉整理装箱生产线设计及平衡分析[J]．包装工程，2021，42(05)：199-208．

[81] 古文宇，王红军，邢济收．基于遗传算法与Flexsim的生产线缓冲区优化研究[J]．组合机床与自动化加工技术，2020，(10)：51-54+58．

[82] 江志斌，周利平．精益管理、六西格玛、约束理论等工业工程方法的系统化集成应用[J]．工业工程与管理，2017，22(02)：1-7．

[83] 胡玉琴，王殿生，赵洪磊，等．基于鱼骨图和层次分析法的石油静电事故影响因素分析[J]．中国安全生产科学技术，2015，11(01)：133-137．

[84] 王军，曹云侠．排队理论在车道收费系统中的应用研究[J]．微计算机信息，2005(20)：142-144．

[85] 林建新，王皖东，丁奇．考虑客流约束的出租车服务台多目标优化模型[J]．科学技术与工程，2021，21(14)：5975-5980．

中国知网 https://www.cnki.net

附录

1、约束C_1各专家评分的 4M1E 矩阵：

$$A_{c1}^1=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix}\ A_{c1}^2=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&1&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix}\ A_{c1}^3=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\\1&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix}$$

2、约束C_2各专家评分的 4M1E 矩阵：

$$A_{c2}^1=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}\ A_{c2}^2=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}\ A_{c2}^3=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&0&1&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

3、约束C_4各专家评分的 4M1E 矩阵：

$$A_{c4}^1=\begin{pmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1\\0&1&0&0&0\\1&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix}\ A_{c4}^2=\begin{pmatrix}0&0&0&1&0\\0&1&0&1&1\\0&1&0&0&0\\1&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix}\ A_{c4}^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&1&0&1&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

中国知网 https://www.cnki.net

AGV 物料平衡系统最优值求解 MATLAB 程序

```
clc
clear

%设置参数
lambda = 32.77187;
u = 17.30769;
%自变量取值
x = 1:6;
g = zeros(1, 6);
h = zeros(1, 6);
f = zeros(1, 6);
%计算目标函数值核心代码
for i = 1:6
    c = x(i); %自变量赋值
    %中括号分母部分计算
    f0 = 1/factorial(c)*(lambda/u)^c*(1/(1-lambda/c/u));
    for j = 1:c
        n = j-1;
        f0 = f0 + lambda^n/u^n/factorial(n);
    end
    %目标值计算
    g(i) = 1- lambda/c/u ;
    h(i) = lambda^c/(u^(c+1)*factorial(c-1)*c^2*(1-lambda/c/u)^2)/(f0);
    f(i) = 1- lambda/c/u + lambda^c/(u^(c+1)*factorial(c-1)*c^2*(1-lambda/c/u)^2)/(f0);
end
%画图部分
figure(1)
%线图
plot(x, g, 'linewidth', 2);
hold on
plot(x, h, 'linewidth', 2);
plot(x, f, 'linewidth', 2);
%单点图
plot(x, f, '*');
xlabel('c');
ylabel('f(c)');
legend('g(c)', 'h(c)', 'f(c)');
```


中国知网 https://www.cnki.net

学位论文数据集

<table>
<tr><td>关键词*</td><td>密级*</td><td>中图分类号*</td><td>UDC</td><td>论文资助</td></tr>
<tr><td>生产流程优化；价值流程图；约束理论；物料平衡；排队论</td><td>公开</td><td>F273</td><td>005.93</td><td></td></tr>
<tr><td>学位授予单位名称*</td><td>学位授予单位代码*</td><td>学位类别*</td><td colspan="2">学位级别*</td></tr>
<tr><td>中国矿业大学</td><td>10290</td><td>工程管理硕士</td><td colspan="2">硕士</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文题名*</td><td colspan="2">并列题名</td><td>论文语种*</td></tr>
<tr><td colspan="2">考虑物料平衡的N公司J生产线流程优化研究</td><td colspan="2">Research on Process Optimization of N Company’s J Production Line Considering Material Balance</td><td>中文</td></tr>
<tr><td>作者姓名*</td><td>李明鸣</td><td>学号*</td><td colspan="2">TS21070337P21</td></tr>
<tr><td>培养单位名称*</td><td>培养单位代码*</td><td>培养单位地址</td><td colspan="2">邮编</td></tr>
<tr><td>中国矿业大学</td><td>10290</td><td>江苏省徐州市</td><td colspan="2">221116</td></tr>
<tr><td>学科专业*</td><td>研究方向*</td><td>学制*</td><td colspan="2">学位授予年*</td></tr>
<tr><td>工业工程与管理</td><td>生产流程优化</td><td>2 年</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文提交日期*</td><td colspan="3">2023.6.10</td></tr>
<tr><td>导师姓名*</td><td>王迪</td><td>职称*</td><td colspan="2">副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">评阅人</td><td colspan="2">答辩委员会主席*</td><td>答辩委员会成员</td></tr>
<tr><td colspan="2">盲评</td><td colspan="2">曹庆仁</td><td>刘满芝；岳婷；樊世清；侯立松</td></tr>
<tr><td colspan="5">电子版论文提交格式　文本（√）　图像（　）　视频（　）　音频（　）　多媒体（　）　其他（　）
推荐格式：application/msword; application/pdf</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子版论文出版（发布）者</td><td colspan="2">电子版论文出版（发布）地</td><td>权限声明</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">论文总页数*</td><td colspan="3">80</td></tr>
<tr><td colspan="5">注：共 33 项，其中带*为必填数据，共 22 项。</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net